

Sociologia dei nuovi media

simi

September 2022

Contents

1	Introduzione	7
1.1	Definizione	8
1.2	Medium	8
1.3	Quali sono i media	9
1.4	Nuovi Media	10
1.5	Periodizzazione	10
1.6	Novità nuovi media	12
1.7	I nuovi media e il Sè	13
1.8	I nuovi media e l'altro	14
1.9	I nuovi media e la società	14
2	Società Digitale	17
2.1	Platform Society	18
2.2	Civiltà dell'intrattenimento	19
2.3	Analizzare i nuovi media	20
2.3.1	Nuovismo	20
2.3.2	Rivoluzionismo/Immobilismo	21
2.3.3	Errore Teleologico	21
2.3.4	Perchè prospettiva storica?	21
2.4	Caso I - un bacio saffico	22
2.5	Caso II - Liceo Statale "Chiara Ferragni"	22
2.6	Caso III - she is like me	23
3	Il computer nel tessuto socioculturale	25
3.1	Periodizzazione	26
3.2	Le macchine da calcolo	27
3.2.1	Pascal e Leibniz	27
3.2.2	Charles Babbage	27
3.2.3	Ada Lovelace	27
3.2.4	La rivoluzione industriale	27
3.3	Mainframes	28
3.3.1	Alan Touring	28
3.3.2	Stati Uniti	29
3.3.3	Un giudizio ambivalente	30

3.3.4	Fase di passaggio	30
3.4	Personal Computer	31
3.4.1	Xerox Alto	31
3.4.2	MIT'S Altair 8800	31
3.4.3	Nuova visione culturale	32
3.4.4	Homebrew computer club	32
3.4.5	Fermenti socioculturali	32
3.4.6	Apple	32
3.4.7	PC come oggetto di consumo	33
3.4.8	Semplificazione d'uso	33
3.4.9	Attrattività	33
3.4.10	La Cultura Gamer	34
3.4.11	La centralità del Software	34
3.4.12	Xenix e MS-DOS	34
3.4.13	Windows e Office	35
3.4.14	Windows 95	35
3.4.15	Il PC a Oriente	35
3.5	PC nell'uso di Massa	35
3.5.1	Il Laptop	36
3.5.2	Il design di Apple	36
3.5.3	L'open software	36
3.5.4	Linux	36
3.6	I computer onnipresenti	36
3.6.1	2001	37
3.6.2	Apple e Google	37
3.6.3	iPhone	37
3.6.4	Digital Hub Strategy	38
3.6.5	Tentativi conservativi	38
3.6.6	Wearable Devices	38
3.6.7	Il Sè quantificato	39
3.6.8	Riflessioni conclusive	39
4	Internet	41
4.1	Storia di Internet	42
4.2	Influenza militare	43
4.2.1	Il caso Russo	44
4.3	L'influenza Accademico-Scientifica	44
4.3.1	TCP/IP	45
4.3.2	Costruzione di ARPANET	45
4.3.3	E-Mail	45
4.3.4	La comunicazione mediata dal computer	45
4.4	Influenza contro culturale	47
4.4.1	Bulletting Board System	47
4.4.2	Comunità virtuali	48
4.4.3	I multi user dungeon	48
4.4.4	La visione (contro)culturale	48

4.4.5	Un ideologia ambigua	48
4.4.6	Il caso Minitel	49
4.4.7	La Relazione Uomo-Macchina	49
4.4.8	Il bambino e il Computer	49
4.4.9	Effetto Eliza	50
4.4.10	Il computer come specchio	50
4.4.11	CyberSpazio	50
4.4.12	Riflessione etnografica	51
4.4.13	La gestione dell'identità nei MUD	52
4.4.14	Il corpo disseminato in rete	52
4.4.15	Gender Swapping	52
4.4.16	Il cyberfemminismo	53
4.5	L'influenza di Servizio Pubblico	53
4.5.1	Privatizzazione	53
4.5.2	Il digitale per la società	53
4.5.3	Gli Stati Uniti	54
4.5.4	Digital Divide	54
4.5.5	Verso il World Wide Web	55
4.5.6	I siti web	56
4.5.7	Le Chat	57
4.5.8	Internet Archive	57
4.6	Una rete commerciale	57
4.6.1	L'ascesa delle Dot-com	58
4.6.2	Fine dell'Edologia	58
4.6.3	La promozione e la pubblicità	58
4.6.4	Il web dinamico	58
4.6.5	La costruzione collaborativa della conoscenza	59
4.6.6	Henry Jenkins	59
4.6.7	La cultura convergente	60
5	Sherry Turkle, l'Antropologa del Cyberspazio	61
5.1	Il pensiero	62
5.1.1	Anni 90/80	63
5.1.2	Anni 2000-10-20	63
5.2	Perchè studiare Sherry Turkle	63

Chapter 1

Introduzione

L'obiettivo di oggi è analizzare e focalizzarci su alcune immagini dei media in contesti sociali. Dobbiamo analizzare le immagini non in maniera dicotomica (o solo positiva o solo negativa) a differenza di come si fa oggi con la tecnologia. Il concetto di nativo digitale porta la società a non impartire educazione digitale (media education) ai più piccoli.

Domanda tipo: in cosa consiste il digital divide, quali sono gli studiosi e fai esempi. Che cos'è la convergenza multimediale. Cosa sostiene Jenkins rispetto alla cultura partecipativa.

Sui testi a scelta: In che modo Balbi analizza il concetto di rivoluzione digitale, da quali stereotipi vuole che il lettore si allontani. Che cosa pensa della conversazione mediata la sociologa? come analizza il rapporto tra il bambino ed il computer?

1.1 Definizione

Sociologia dei nuovi media include il termine sociologia, che è quella scienza che si occupa di analizzare i tratti della società, sia delle cose che non cambiano sia di quelle che cambiano. Si occupa sia del singolo sia della società intesa come rapporto con l'altro sia di gruppo ad esempio stato. La sociologia dei media analizza l'impatto dei mezzi di comunicazione di massa (che si rivolgono ad un pubblico vasto) hanno sull'individuo e sulla società, oppure detto in altri termini è quella branca della sociologia che studia e definisce le implicazioni socio-culturali dell'uso dei mezzi di comunicazione di massa. La sociologia dei nuovi media si occupa dei media più recenti, che si sono diffusi con la nascita di internet e la diffusione del web. Internet è un'innovazione recente.

1.2 Medium

Il termine media è un plurale medio dal latino medium che significa mezzo. Un medium è un mezzo di comunicazione che non è solo una tecnologia (un oggetto come una radio) ma è anche un sistema socio economico, significa che il concetto di medium riguarda sia l'oggetto in se sia l'impatto che ha sulla società. E' un apparato sociotecnico che svolge la funzione di mediazione nella comunicazione tra soggetti appartenenti a un pubblico vasto (media).

Fa riferimento non solo alla tecnologia che fa da tramite ma anche alla struttura sociale nella quali si inserisce, ossia al profilo psicologico degli individui che ne fanno uso e all'insieme di relazioni che il medium intrattiene con il contesto storico, politico ed economico.

Il social medium è un ambiente in cui un individuo crea un contenuto e fruisce anche di contenuti creati da altri, come un blog o youtube. Mentre un social network non è solo una piattaforma in cui condividerò un contenuto creato, ma è una piattaforma in cui instauro una rete di contatti, predomina il fatto che un soggetto abbia un legame con altri soggetti. E' normale che a causa del fenomeno di convergenza il social medium ed il social network si assomiglino,

tutti i social si copiano le caratteristiche di successo, vedi le storie di snapchat che sono state copiate da Instagram.

Tutte le questioni che i media pongono non sono solo cose tecnologiche ma devono essere contestualizzate all'interno di contesti di tipo storico, sociale o politico.

I media si sviluppano nella società dentro e attraverso le relazioni sociali, non possono essere analizzati senza analizzare la società in cui sono immersi, isolandoli dal contesto in cui vengono pensati, prodotti e adoperati.

Un medium svolge una duplice funzione:

- Mette in comunicazione gli attori sociali, i quali possono produrre e/o distribuire e/o consumare i media. Hanno una funzione di tramite.
- Veicola agli attori sociali forme espressive, contenuti, nome e valori che costituiscono una o più culture presenti in un dato contesto. Da ad un determinato contesto un indirizzo valoriale, ad esempio potrebbe diffondere un certo tipo di cultura

1.3 Quali sono i media

Il primo media sono i gesti, il corpo, perchè hanno da subito consentito all'uomo di comunicare con gli altri. Se però identifichiamo come medium quegli strumenti che raggiungono un pubblico vasto, ad esempio il teatro, non possono essere considerati nella nostra trattazione, perchè avvengono in un determinato momento, sono quindi legati ad un periodo temporale ben definito. Quindi noi consideriamo:

- GLi stampati: libri, giornali... dall'invenzione della stampa alla fine del XV secolo
- Le registrazioni dalla fine del XIX secolo
- Il cinema, dall'inizio del XX secolo
- La radio, dagli Anni Venti del XX secolo
- La televisione, dagli Anni Cinquanta del XX secolo
- Internet e le sue forme medial (giochi d'azione), dagli Anni Settanta del XX secolo
- Il Web e le sue forme medial (social, blog, forum, wiki, app di messaggistica...), dagli Anni Novanta del XX secolo

Capiamo che è anche l'avvento dell'elettricità che segna un cambiamento importante nella diffusione dei media

E' difficile distinguere tra media tradizionali e nuovi media in quanto un medium non è una vera e propria innovazione, ma riprende qualcosa di precedente. Cioè un nuovo medium non coincide con l'eliminazione di quello precedente, ma assorbe e ristruttura quelli precedenti. Ad esempio la televisione è

successiva al cinema, ma non l'ha oscurato, l'ha assorbito e ristrutturato creando nuove forme mediali come le serie TV, ma allo stesso tempo ha fatto in modo che il cinema producesse alcuni contenuti per la televisione, cioè il cinema si è adattato alla presenza della televisione. Il web integra un po' tutto (televisione, radio, cinema) per questo si parla di convergenza multimediale, più andiamo avanti più creiamo dei media che riprendono quelli precedenti.

1.4 Nuovi Media

Sebbene sia difficile capire quali sono i vecchi e quali i nuovi perchè si compenetrano tra di loro. In generale la sociologia dei nuovi media fa riferimento alla diffusione di Internet e la nascita del WEB nel '91 al cern di Ginevra. Quindi come nuovi media consideriamo:

- I primi videogame collaborativi, Multi User Dungeon in cui non c'è un interfaccia grafica ma c'è solo testo. Era una cosa per pochi perchè internet era poco diffuso.
- I siti web: si dice siti web perchè è un luogo del web, sito significa luogo in latino. Perchè all'inizio il web era visto come una sorta di continente ed i siti web erano considerati come delle città di questo continente.
- Le chat e le app di messaggistica, ad esempio MSN
- I blog, i forum, i wiki. Avvento dei social media alla fine degli anni 90.
- I social network
- Il metaverso

1.5 Periodizzazione

Gli studi sociologici orientati ai nuovi media, in quanto al momento coincidenti con quelli relativi allo studio di Internet e del Web, possono essere organizzati in tre fasi consecutive. Nella prima fase si osserva una comunicazione mediata dal computer e gli studiosi osservano una serie di comportamenti che si sono ritrovate anche durante la DAD, ad esempio l'anonimato che mette più a loro agio le persone. Si osserva in che modo le persone comunicano online e si fanno degli esperimenti, ad esempio si verifica come le persone comunicano attraverso uno scambio di Mail, un altro esempio è il flaming, si è osservato che via mail è più facile che online le persone siano scorrette nei confronti delle altre. Altre volte si è notato che le persone sono più legate alle norme sociali. Gli studi hanno prodotto dei risultati opposti, come in DAD c'è stato chi è stato più a suo agio mentre altri si sono sentiti più inibiti. Hanno fatti altri studi sulle relazioni individuo-macchina, gli studiosi si sono chiesti come le persone si relazionano con la macchina, ad esempio il bot elisa in cui abbiamo visto che le persone si rivolgono a lui come se fosse un essere vivente. Abbiamo anche

visto che i bambini si rivolgono al computer come un essere vivente, tant'è che quando qualcosa non funziona tolgono la spina per spegnerlo e viene paragonato a quando un bambino uccide un insetto, quindi il computer viene paragonato a questo tipo di animali e diventa il mezzo con cui i bambini sperimentano la vita e la morte.

Nella seconda fase negli anni 90 nasce il web e cambia tutto, internet ed il web vengono visti come un luogo diverso da quello reale, viene percepita come una esperienza negativa (il web veniva detto cyberspazio). In quest'ottica prevalgono due visioni:

- Una negativa in cui la persona si chiude in casa isolato nel mondo virtuale. In un mondo in cui all'epoca era un luogo di videogiochi e prime chat.
- Una più positiva di cyber ottimisti sosteneva che il web fosse una possibilità di crescita dell'individuo dato che online non mi isolo ma sperimento un modo di essere che nella realtà non posso sperimentare perchè non conformi alla società. Questo si sperimenta anche ora in alcuni luoghi in cui non c'è diritto di parola ma online è possibile condividere le proprie opinioni. Online è considerato qualcosa di più che IRL non posso fare. Ad esempio il gender swapping posso farlo in un ambiente sicuro (sand box). Il web diventa un'adolescenza, una moratoria psicosociale, ovvero un momento in cui l'individuo sperimenta modi di essere. Le tematiche sono la costruzione online del self, il cyber-femminismo (sociologhe negli anni 90). Abbiamo tante osservazioni sulla creazione del gruppo e la negoziazione delle norme

Il metodo di studio negli anni 90 è il metodo etnografico, che è la scienza che studia una comunità, significa che il sociologo non faceva esperimenti a livello laboratoriale ma va sul web partecipando alle chat, i videogame, guarda i siti web ed interagisce con le persone che popolano il web analizzando i loro comportamenti. Può farlo in maniera diretta (dicendo che sta studiando quelle cose) o in maniera indiretta (fa finta di essere un effettivo membro di quella comunità).

L'ultima fase fine degli anni 90 fino ad oggi in cui il web è parte della realtà, è qualcosa che è interrelato con la nostra quotidianità, si parla di interrealtà perchè il mondo fisico e virtuale si mischiano continuamente (esempio in cui mi assento da lavoro per un giorno e posto la foto su un social, questa cosa fatta in digitale ha un impatto in un contesto reali). I tipi di studi sono un mix, si fanno interviste, questionari o si analizzano dei big data dati dalla piattaforma. Le tematiche che si studiano sono tantissime, si parla di divario digitale, psicologia del web, comunicazione politica (più di tipo pop, orientata al cittadino comune, i politici si fanno ritrarre nella loro sfera privata in modo da essere più simili all'elettorato), privacy è una tematica molto studiata anche se è un paradosso perchè condividiamo tutto (paradosso della privacy), bolle ideologiche, attivismo mediatico, hate speech, celebrities analisi del mondo delle celebrità online, il divismo che sono comportamenti narcisistici delle persone estremi (sono attento solo a ciò che piace agli altri e non a me). Queste cose sono sempre successe ma oggi non solo è diventato più comune ma anche più vicino al quotidiano perchè

ora non vedo solo le celebrità ma è una persona che conosco e quindi non lo vedo più come una cosa di ispirazione ed inarrivabile ma talmente comune che può crearmi dei problemi.

Fase	Periodo	Percezione di Internet e del Web	Metodo di studio	Tematiche oggetto di studio
I	1969 — primi Anni '90	Canale	Approcci empirico-sperimentale	Comunicazione Mediata dal Computer (CMC); Relazione individuo-macchina
II	Anni '90	Luogo altro rispetto alla vita reale	Metodo etnografico	Costruzione online del <i>self</i> ; Interazioni affettive; Dinamiche di gruppo; Negoziazione delle norme; Cyber-femminismo; <i>Gender swapping</i> ; <i>Flaming</i>
III	Dalla fine degli Anni '90	Parte della vita (<i>interrealtà</i>)	Mix di metodi: interviste, <i>focus group</i> , questionari, <i>big data analysis</i>	Cultura partecipativa; Digital divide; Media education; Psicologia del Web; Comunicazione politica (pop); Privacy; Bolle ideologiche; Attivismo mediatico; Hate speech; Celebrities

1.6 Novità nuovi media

Come abbiamo già visto è difficile capire quali sono i nuovi media, in quanto quelli nuovi inglobano i vecchi rimodulandoli. Nonostante ciò possiamo trovare delle caratteristiche peculiari dei nuovi media:

- Affiancano ed integrano i media tradizionali, il fenomeno della convergenza
- Possiedono una propria memoria, internet ed i social hanno una loro cronologia (possiamo vedere i siti web come si sono evoluti)
- Sono veloci nella loro evoluzione, i social mutano di continuo per adattarsi agli strumenti che escono (storie di instagram)
- Non risentono di confini spazio temporali, possono essere usati in qualsiasi luogo e momento
- Garantiscono la partecipazione attiva degli individui, mentre la televisione, stampa, radio offrono una comunicazione 1 a molti, nel web le persone possono parlare tra di loro (comunicazione 1 a 1) ma è anche molti a molti come nei forum in cui ci sono molti individui che parlano con molti individui.

Henry Jenkins attribuisce ai nuovi media 8 caratteristiche:

- Innovativi: sono più innovativi perché più si va avanti con le tecnologie più aumentano i modi di esprimersi.
- Convergenti: vecchi e nuovi si compenetrano
- Quotidiani: danno alla vita quotidiana in ogni momento una varietà di stimoli

- Interattivi: stimolano la partecipazione e la creatività degli utenti, nei social possiamo condividere le nostre cose creative
- Globali: sono svincolati dalla dimensione spazio/tempo e mettono in comunicazione persone in qualsiasi parte del globo
- Partecipativi: come interattivi, consentono all'individuo di partecipare alla comunità
- Generelazionali: vengono impiegati da più generazioni, quelle che usano il medium influenzano le altre generazioni nell'uso dello stesso
- Ineguali: sono diversi tra loro e necessitano una educazione per essere utilizzati, perchè essendo diversi tra loro richiedono un pensiero critico. Ma sono ineguali anche perchè creano delle disuguaglianze, digital divide, accesso, competenze.

1.7 I nuovi media e il Sè

Ci sono in questi 50 anni di studi molte osservazioni riguardo l'impatto che i nuovi media hanno sull'individuo e sulla società ed alla relazione con l'altro. Quando parliamo di media e sè l'impatto di un medium non solo consente di imparare cose nuove ma consente di accedere a nuove esperienze se siamo tanto coinvolti anche a livello emotivo, abbiamo fatto un esempio con la canzone di Harry Potter, che ci riporta alla mente momenti dell'infanzia in cui immaginavamo di avere esperienze magiche, questo ci conferma che queste forme medialità hanno un forte impatto sui modelli personali e ci permettono di vivere esperienze al di fuori di quello che noi siamo. I media consentono di entrare in contatto con modelli e sfere esperienziali non direttamente accessibili nel quotidiano.

Una poesia, un romanzo, un'opera teatrale e un film abilitano fantasia e immaginazione, rendendo l'individuo capace di sperimentare nuovi modi di essere, anche molto lontani dal proprio quotidiano.

I media permettono di viverci come altro da sè.

I nuovi media non solo permettono di immaginare, ma anche di essere qualcos'altro, ad esempio se in un profilo mi mostro per qualcosa che non sono, la mia immagine che do fa sembrare agli altri che io sia diverso da quello che sono realmente. Posso influenzare la sensazione che gli altri hanno di me.

I nuovi media hanno profondamente mutato il rapporto tra media e identità, incidendo tanto sulla sfera intrapersonale quanto su quella interpersonale. In particolare, consentono all'immaginazione di diventare più vicina alla realtà: l'individuo non può solo sentirsi ma può anche mostrarsi come altro da sè.

Se da una parte questo gli consente di testare nuove modalità identitarie, dall'altra parte può indurlo ad adottare comportamenti devianti, dannosi per lui e per gli individui con i quali interagisce (es. divismo, fearing of missing out, disturbi della percezione del sè).

Abbiamo visto la ruota degli archetipi. Ogni forma mediale ci dà delle emozioni, che sono state confezionate per essere percepite come tali, spesso sono

anche portatrici di stereotipi ma prima di tutto passano determinate emozioni, soprattutto il mondo del marketing (la televisione è sempre collegata) lavora sulle emozioni che fanno riferimento su questi 12 archetipi. Queste 12 figure sono anche quelle della narrativa, ognuno di queste figure rappresenta delle emozioni. ([spiegazioni archetipi](#) in cui per ogni personaggio ci da esempi di pubblicità).



1.8 I nuovi media e l'altro

I nuovi media hanno permesso la nascita di relazioni (non solo di tipo amicale o sentimentale, ma anche professionali, basti pensare alle relazioni instaurate su LinkedIn) e comunità che coinvolgono individui che in precedenza non avevano modo di comunicare tra loro.

Allo stesso modo, hanno contribuito alla formazione di nuove barriere (bolle ideologiche che si propagano nelle echo chambers) e di nuove disuguaglianze.

1.9 I nuovi media e la società

La società dei nuovi media è una società percepita come digitale. Tale percezione è la summa di cinque differenti concezioni della società attuale le quali si trovano a incrociare su più livelli il processo di digitalizzazione:

- Società dell'informazione, incentrata sull'idea secondo la quale l'informazione è la risorsa e il motore più importante per lo sviluppo economico, politico e culturale. Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione abilitano la diffusione dell'informazione
- Società postindustriale, incentrata sull'idea secondo la quale l'economia attuale è basata non più sui beni ma sui servizi e, pertanto, richiede soprattutto lavori cognitivi e investimenti sulla tecnologia, fondamentale per l'organizzazione "automatica" della vita umana
- Società della convergenza dei media, incentrata sull'idea secondo la quale il digitale abilita la compenetrazione dei principali settori mediali (es. informatica, telecomunicazioni ed editoria) arrivando a coinvolgere e rendere attivo e partecipativo anche il consumatore
- Società postmoderna, incentrata sull'idea secondo la quale i valori e le narrazioni sociali condivise crollano e non consentono più offrire un'interpretazione unificante dell'esperienza sociale. Il digitale sfuma la realtà e consente l'appropriazione e la decontestualizzazione di simboli di altri luoghi e di altre epoche.
- Network society, incentrata sull'idea secondo la quale la società ha la morfologia di una rete, in quanto le strutture sociali chiave e le attività principali sono organizzate intorno a reti di informazione elaborate elettronicamente. Se l'informazione modella la sostanza della società contemporanea, le reti modellano le forme organizzative e le (infra)strutture di tale società, a partire proprio dal Web (van Dijck, 1999; Castells, 2002)

Chapter 2

Società Digitale

La società dei nuovi media è una società percepita come digitale. Ed è la somma di varie concezioni della società attuale:

- Società dell'informazione: è una società incentrata sul concetto dell'informazione. L'informazione è la risorsa più importante e muove lo sviluppo economico, politico e culturale. Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione abilitano la diffusione dell'informazione.
- Società post-industriale: incentrata sull'idea secondo la quale l'economia non è basata sul bene, ma sul servizio. Siccome la società attuale è una società di servizi sono importanti i lavori basati sull'intelletto. Gli investimenti sono fatti sulla tecnologia. In questa società nascono vari lavori autonomi in cui una persona fornisce servizi basati sull'intelletto in maniera autonoma.
- Società della convergenza dei media: incentrata sull'idea secondo la quale le tecnologie digitali abilitano la sovrapposizione e l'integrazione dei principali settori medial (informatica, telecomunicazioni ed editoria) arrivando a coinvolgere e rendere attivo e partecipativo anche il consumatore. Si sovrappongono i principali settori medial. In questa società la tecnologia consente all'individuo di essere anche partecipante attivo e non solo fruitore di un contenuto. I contenuti oggi sono detti bottom-up, ovvero contenuti creati dall'utente a differenza dei contenuti dei media tradizionali che sono chiamati top-down.
- Società postmoderna: nella quale crolla il valore sociale condiviso (la narrazione sociale di un popolo e di nazione), succede che le persone si aprono anche a ciò che è diverso. E' una situazione nella quale il digitale consente di aprirsi ad altri luoghi ed epoche. Il digitale connette persone che si trovano in luoghi molto lontani ed apre nuove possibilità di scoperta di nuovi mondi e modi di essere.
- Network society: è una concezione della realtà sociale come rete. La società presenta la morfologia di una rete. Tutto è un insieme di reti, le persone si influenzano a vicenda attraverso i social così come le aziende si influenzano tra di loro attraverso la presenza nei consigli di amministrazione delle stesse persone. Se l'informazione modella la sostanza della società contemporanea, le reti modellano le forme organizzative e le (infra)strutture di tale società, a partire proprio dal Web.

2.1 Platform Society

Una recente concezione della società digitale è quella di platform society. Nella platform society gli individui impiegano con sempre maggiore frequenza piattaforme online in grado di influenzare settori importanti della società, dal giornalismo alla sanità. Si parla di piattaforme che forniscono servizi di cloud, social network, storage di dati, servizi mail, pubblicità, vendita di applicazioni,

sistemi di pagamento, servizi di geolocalizzazione, analisi dei dati. Sono piattaforme in mano alle 5 multinazionali più importanti:

- Meta
- Apple
- Microsoft
- Alphabet (Google)
- Amazon

Sono piattaforme infrastrutturali. Queste sono dei gatekeeper del web (hanno il controllo del web).

A queste piattaforme si agganciano delle piattaforme più specifiche, che si chiamano piattaforme di settori, le quali operano in uno specifico ambito e generalmente non possiedono beni materiali ma assolvono il ruolo di connettori tra singoli utenti e singoli fornitori. Alcuni esempi sono Airbnb, Booking, TripAdvisor, Skyscanner. Queste piattaforme lavorano in connessione con le piattaforme di prima. Alla base del funzionamento delle piattaforme, vi sono tre processi:

- la datificazione: trasformazione in dato degli utenti. Su queste piattaforme alcuni aspetti della realtà che generalmente non si quantificano vengono quantificati, come ad esempio il tempo passato sulle piattaforme, le reazioni (i mi piace) o la geolocalizzazione. E' anche una trasformazione delle emozioni degli utenti in dato. Si intende la capacità di tradurre in dato caratteristiche della realtà che generalmente non si quantificano.
- la mercificazione: capacità di trasformare dei contenuti in merce. Queste piattaforme consentono anche a degli individui privati di diventare degli imprenditori, come ad esempio Airbnb. Al tempo stesso sfruttano le persone, perchè le fanno diventare lavoratori per la piattaforma. Diventa un lavoratore non pagato, perchè viene pagato per il servizio che vende, non per il lavoro che fa sulla piattaforma. Ovviamente e' un trade off, altrimenti nessuno lo farebbe.
- la selezione: fino ad un po' di tempo fa per acquistare un prodotto facevamo affidamento ad un esperto, adesso facciamo affidamento ad un sistema di recensioni. Riguarda il processo decisionale attraverso il quale si accede ad un prodotto non più basato su un consiglio degli esperti ma sul sistema di recensioni. C'è tutto il discorso legato al fatto che questo sistema non è sempre così onesto e trasparente.

2.2 Civiltà dell'intrattenimento

Un'altra visione della società attuale è quella di civiltà dell'intrattenimento, perchè è molto basata sullo spettacolo, il benessere, le comodità, l'eterna giovinezza.

Ce lo dimostrano i social stessi in cui si vede che si consumano molti prodotti importanti al benessere. E' anche basata sull'idea che il futuro sia negativo ed incerto, quindi è importante godersi il presente.

2.3 Analizzare i nuovi media

La prospettiva che adottiamo noi (per analizzare i media) è quella storica. E' importante perchè ci fa vedere le origini dei fenomeni attuali, come si è sviluppata la tecnologia e quali comportamenti ricorrono nel tempo (questi comportamenti vengono fuori attraverso gli studi). Consente di evitare delle derive, ovvero delle prospettive non oggettive e piene di pregiudizi, sono tre derive:

- Nuovismo
- Oscillazione tra rivoluzionismo e immobilismo
- L'errore teleologico

2.3.1 Nuovismo

E' un approccio allo studio dei nuovi media che sopravvaluta tutto ciò che è nuovo e sostiene che tutto ciò che è precedente è inferiore in quanto è meno evoluto. E' una forma di determinismo e vede il tempo presente come sempre migliore rispetto a quello passato, perchè porta delle cose nuove. E' una tautologia. Al nuovismo è collegato il fatto che nella nostra società dobbiamo essere sempre ottimisti, abbiamo anche sempre la tendenza a dover essere ottimisti e speranzosi, c'è sempre la visione che alla fine andrà tutto bene. La società attuale tende a snaturare il pessimismo, che a volte è una visione reale di quello che non funziona nella società, ma che viene negata dal fatto che tanto poi andrà tutto bene.

Possiamo smontarlo:

- Ogni medium è una rielaborazione di uno o più media precedenti, non è completamente nuovo.
- Recente è un concetto alquanto effimero nell'attuale settore tecnologico, le innovazioni tecnologiche si aggiornano sempre più velocemente
- Il medium più recente non si è dimostrato spesso coincidere con quello migliore, anzi può possedere tratti negativi e/o essere perfino rifiutato. (clubhouse, fake news che sono tratti negativi, le bolle ideologiche)
- Un medium non è fisso, ma si evolve nel corso del tempo e possiede una propria stratificazione storica. Pensiamo al web, che si è molto evoluto nel tempo.

2.3.2 Rivoluzionismo/Immobilismo

Il rivoluzionismo sottolinea che i nuovi media rappresentano una rivoluzione dovuta all'elevato grado di evoluzione tecnologica, cioè sono molto innovativi dal punto di vista tecnologico. C'è una rivoluzione in atto solo grazie al fatto che c'è un progresso tecnologico. C'è una rivoluzione digitale che è considerata fighissima ma senza un reale motivo, solo perchè siamo portati a pensare che il progresso tecnologico sia bellissimo.

L'altra visione, l'immobilismo, vede invece la riproposizione di schemi del passato, è una visione più storica che sottolinea la continuità dei media. Non c'è una rivoluzione ma semplicemente si stanno riproponendo gli schemi del passato. Un esempio è che mi preoccupavo dell'aspetto fisico ma lo facevo anche senza social. Invece che curarsi per la foto sui social lo facevo anche prima per farmi vedere in piazza. Anche questa visione è negativa perchè non vede nulla di nuovo nella tecnologia.

La visione vincente è quella che sta nel mezzo.

La prima è da rifiutare perchè ci è stata passata dalle aziende che hanno lucrato su questo tipo di tecnologie (come l'idea del garage di Steve Jobs, le innovazioni che sono state fatte in casa) ma è possibile vedere questa rivoluzione come convinzione di alcuni politici che hanno basato la loro campagna sulla visione di rivoluzione digitale per avere consensi. E' un'idea fine a se stessa che ci è stata passata:

- Politico
- Imprenditore
- Figure tecniche: gli esperti delle discipline che con la scusa della rivoluzione digitale hanno giustificato investimenti in quel settore

La visione dell'immobilismo è fallace perchè a livello storico non si può trovare un precedente esatto, perchè oggi è diverso dal passato.

2.3.3 Errore Teleologico

E' un'idea di carattere deterministico secondo la quale l'evoluzione tecnologica segue una traiettoria lineare e progressiva, inarrestabile, incontrovertibile. Il futuro deve andare così e non possiamo farci niente. E' una visione acritica. L'idea che il passato è un'eterna preparazione al presente è sbagliata. Nella storia non esiste un fine, un percorso lineare e incontrastabile. La traiettoria evolutiva dei nuovi media avrebbe potuto essere differente, anzi, può ancora essere differente. L'esempio classico è che gli smartphone sono il punto di arrivo dell'invenzione di Marconi o che la macchina da scrivere sia stata sostituita dal computer, è andata così perchè prima c'era quella cosa lì.

2.3.4 Perchè prospettiva storica?

Bisogna adottare una prospettiva storica. Questa prospettiva mette in luce che l'innovazione dipende dall'uso che ne fanno le persone, può essere fallace

e ci fa anche vedere quali sono delle traiettorie che sono emerse in passato e sono tornate in futuro (come la comunicazione mediata). Questa prospettiva ci consente di avere uno sguardo disincantato sul digitale (a differenza della rivoluzione) e soprattutto oggettivo nell'analisi, vediamo le cose come sono senza fare riferimento agli errori che abbiamo appena visto. Non bisogna guardare i media individuando un eccessivo entusiasmo nella loro società, e non individuare situazioni mitiche (informatico nel garage) ma epurare queste visioni, l'unico modo per farlo è adottare questa visione storica.

2.4 Caso I - un bacio saffico

L'azienda Dietorelle ha lanciato uno spot nel quale una coppia formata da due donne, presumibilmente due mamme, si bacia. Al gesto è associato il claim "La dolcezza non ha bisogno di zucchero, ma di coraggio". Questo spot ha suscitato delle polemiche ed è stato studiato da studi di semiotica (studio dei segni).

Possiamo osservare che negli ultimi 10 anni sono aumentati gli spot a tema LGBT. Questa inclusione della diversità nei media è riuscita a normalizzare e fare conoscere alcune tematiche ad alcune fasce di popolazione che non le conoscevano. Tuttavia la rappresentazione della comunità LGBT è stereotipata, è molto conforme agli standard. La donna lesbica è molto femminile e le coppie gay sono ricche e felici. Queste cose tendono ad oscurare le differenti identità individuali.

- Le donne lesbiche sono perfettamente aderenti ai canoni estetici femminili tradizionali
- Le persone transgender possiedono tratti completamente in linea con l'identità di genere alla quale transitano, ad esempio la voce è perfettamente femminile.
- Gli omosessuali effeminati sono accettati non in quanto tali ma per specifici tratti che li caratterizzano, come una spiccata intelligenza, super poteri o doti artistiche.

In pratica nei media si tende a non minacciare l'immagine stereotipica etero.

2.5 Caso II - Liceo Statale "Chiara Ferragni"

Nel maggio 2022, Chiara Ferragni ha pubblicato un post relativamente al suo incontro con la Senatrice a vita Lilliana Segre. L'influencer si è fatta portavoce di un chiaro messaggio contro odio e violenza e ha inviato i suoi follower a visitare il Memoriale della Shoah sito a Milano. Giovanna Cosenza (una studiosa) riprende il post e dice che l'influencer prende le veci della scuola, perchè la scuola non si occupa di queste attività, cosa che fanno invece gli influencer che si occupano di bene comune, cultura della cooperazione, lotta al razzismo, sostegno alle fasce deboli. Ovviamente queste cose possono essere lette in ottica di marketing, però è innegabile che c'è attenzione a temi sociali.

2.6 Caso III - she is like me

Ariel nera. E' commovente la sorpresa in se, ma bisogna riflettere sul fatto che le bambine rimangono così tanto sorprese. Alcuni hanno visto questa rottura del canone estetico come un forzatura, perchè la storia era di origine danese e l'autore potrebbe non aver pensato ad una sirenetta di colore. Altri dicono che è meglio fare nuove storie con personaggi di colore piuttosto che modificare figure originali.

Quando si mostra ad un bambino un cartone animato (che è un prodotto mediale) bisogna educarlo alla sua comprensione, fargli capire che quella storia è contestualizzata in quell'epoca in cui sono successe alcune cose. Solo questo fa capire al bambino (ad esempio in Mulan) che la situazione della donna era quella.

La fascia immatura, alla fruizione delle forme medialità deve essere educata e formata. Ad esempio a scuola si può fare vedere un film ma spiegandolo e contestualizzandolo.

Nei film Disney è chiaramente riconoscibile un'evoluzione della figura femminile, si è passati da figure passive che aspettavano l'avvenimento di qualcosa fino ad arrivare a donne che hanno un ruolo più importante nella narrazione che trasmettono anche dei valori, arrivando a messaggi molto forti negli ultimi film.

Chapter 3

Il computer nel tessuto socioculturale

La traiettoria sociale dei computer ha oggi raggiunto una fasi di piena maturità. Quando parliamo di computer non facciamo solo riferimento ai PC, ma a tante forme di computer, perchè si sono sviluppate una serie di tecnologie portatili (IOT). Ormai l'accezione di computer è più ampia e riguarda le tecnologie collegate tra di loro e ci permettono di vivere la quotidianità su più fronti. A partire dagli anni dieci del 2000 il PC ha lasciato spazio ai dispositivi basati sul paradigma della mobilità (smartphone e tablet) e su quello dell'IOT. Questi computer hanno delle forme, obiettivi e caratteristiche diverse tra loro. Gli studiosi parlano di un'epoca di computer onnipresenti.

3.1 Periodizzazione

Come prima fase abbiamo le macchine da calcolo, nelle società vengono dei bisogni sociali di calcolo che aumentano con la rivoluzione industriale, coincidono con i calcolatori.

I main frames, sono i computer che occupano delle intere stanze, nascono perchè ci sono delle esigenze militari, espansione di aziende e sviluppo del commercio che richiedono alcune tecnologie.

Il personal computer: strumento personale che l'individuo utilizza nell'attività professionale, di studio ed anche nel tempo libero. Il tutto è anche favorito dalla nascita di Internet, che passa al web tra il '91 ed il '93. In questo periodo si parla di personal computer e ci si concentra sui computer utilizzati nella quotidianità.

I computer onnipresenti: sorgono nuovi dispositivi, quelli mobili, si afferma uno stile di vita sempre più mobile e legato all'individuo. Questi dispositivi si diffondono sempre più velocemente perchè il costo di Internet diminuisce e nascono i social network.

	Fase	Periodo	Caratteristiche distintive
I	<i>Le macchine da calcolo</i>	Dal 4000 a.C. agli anni Quaranta del Novecento	Nelle società emergono bisogni di calcolo, che si intensificano a partire dall'Ottocento grazie alla nascita dello stato-nazione, alla Rivoluzione industriale e all'avvento della società di massa
II	<i>I mainframes</i>	Dagli anni Quaranta agli anni Settanta del Novecento	Le esigenze militari, l'espansione di aziende multinazionali e lo sviluppo del commercio globale determinano forti innovazioni tecnologiche
III	<i>Il personal computer</i>	Dagli anni Settanta del Novecento agli anni Dieci del Duemila	Le persone adottano il computer per esigenze familiari, di studio e professionali. Il tutto è favorito dall'avvento di Internet
IV	<i>I computer onnipresenti</i>	Dagli anni Dieci del Duemila a oggi	Sorgono nuovi dispositivi portatili, che si affermano grazie a uno stile di vita sempre più mobile e individualizzato e alla diffusione del social network

3.2 Le macchine da calcolo

Dobbiamo pensare che anche i greci avevano pensato delle macchine da calcolo, che avevano anche un risvolto nelle esigenze amministrative e religiose. Si parla di macchine per il calcolo e che fanno operazioni automatiche. Non è il computer che conosciamo noi ma è un antenato degli strumenti che conosciamo. Uno strumento è l'abaco e poi soprattutto l'astrolabio, che consente di localizzare la posizione dei corpi celesti.

3.2.1 Pascal e Leibniz

Si passa alle invenzioni del 600. Nel 600 si sviluppa il pensiero matematico ed alcuni filosofi/matematici, teorizzano e producono alcune calcolatrici. La pascalina si basa sul meccanismo degli orologi e permette di fare le operazioni matematiche di base. Leibniz invece concepì un dispositivo meccanico in grado di effettuare le quattro operazioni matematiche. Tuttavia, poichè le tecniche meccaniche non erano sufficientemente avanzate e il contesto sociale non favoriva l'innovazione, tali strumenti rimasero casi isolati.

3.2.2 Charles Babbage

Passando all'800 Babbage progetta e prototipa la difference engine (macchina differenziale) che è una calcolatrice che permette di gestire le funzioni polinomiali. In un secondo momento si perde l'interesse per lo sviluppo di questa macchina e lo studioso sceglie di passare alla macchina analitica, che viene ritenuto il primo computer moderno in grado di archiviare e calcolare i dati. La macchina non fu mai completata a causa della perdita di finanziamento da parte del governo britannico e del rifiuto da parte della comunità scientifica. Tuttavia, la costruzione di un prototipo nel 1991, basata sui progetti originali, ha confermato il suo corretto funzionamento.

3.2.3 Ada Lovelace

E' una matematica che collabora con Babbage, è considerata la prima programmatrice della storia. Pensò al calcolatore come uno strumento che poteva fare altro rispetto ad operazioni, ma poteva anche produrre della musica e che le persone attraverso questo strumento avrebbero potuto gestire tutte le informazioni. Inoltre concepì un algoritmo ricorsivo di operazioni per il calcolo matematico da far gestire alla macchina in maniera automatica.

3.2.4 La rivoluzione industriale

Nel contesto di queste scoperte abbiamo una rivoluzione storica/politica e sociale, che è la rivoluzione industriale. Abbiamo visto l'esempio del telaio automatico, che è basato su una componente meccanica e delle istruzioni su un rotolo forato. Con la rivoluzione industriale si ha la nascita e l'interesse verso nuovi macchinari.

Un'altra cosa che succede nell'800 è che si afferma il concetto di stato nazione. Nascono gli stati europei, succede che ogni stato ha le sue esigenze anche di carattere amministrativo (deve fare censimenti) inoltre deve rispondere a delle richieste di carattere militare, economico e produttivo. Risulta quindi importante automatizzare i calcoli, uno studioso ha definito questo periodo come rivoluzione del controllo, si hanno una serie di trasformazioni in campo tecnologico e logistico tese a far fronte all'aumento della complessità della società.

Viene prodotta la macchina tabulatrice, tramite delle schede perforate. Utilizzata per il censimento statunitense. E' una tipologia di macchina usata per abbattere i costi del lavoro umano per un'esigenza statale di carattere pratico. E' importante questa macchina perchè uno dei due autori qualche anno dopo apre una società che diventerà dopo qualche anno IBM. E' un'invenzione vicina all'invenzione del computer che conosciamo adesso.

3.3 Mainframes

Nascono nei primi anni 900. Sono nati per necessità politiche, militari ed industriali. Sono unità centrali particolarmente potenti che permettono di gestire tanti dati e molti software contemporaneamente. Ci sono vari terminali che sono gestiti da più persone, significa che più persone lavorano assieme al funzionamento della macchina. Queste macchine vengono sviluppate in centri di ricerca, soprattutto per il governo o per multinazionali ricche.

In particolare, fu la progressiva militarizzazione dovuta alla seconda guerra mondiale a spingere verso lo studio di nuove soluzioni tecniche da applicare sul campo, utili per esempio per calcolare la traiettoria di aerei e di missili o per crittografare o decifrare le comunicazioni.

3.3.1 Alan Turing

In questo contesto emerge una figura, Alan Turing, che nel 1936 pubblica un articolo che ha fatto la storia dell'informatica, è un contributo che fa riferimento alla risoluzione di problemi in maniera automatica. Turing è un matematico esperto di logica e crittografia. Propone l'impiego della logica matematica con l'obiettivo di far lavorare una macchina in automatico in base a un linguaggio binario composto da 0 e 1. Quello che formula all'interno dell'articolo è una macchina ideale che prende il nome di macchina di Turing, che è capace di leggere una serie di dati che si trovano su un nastro composto da 0 e 1. Questo sistema binario indica alla macchina le istruzioni utili alla risoluzione di un problema. Questa macchina (ideale) sfrutta un primo linguaggio di programmazione. Questa teorizzazione diventerà la base per la nascita di tutti i computer digitali moderni.

Test di Turing

Turing, inoltre, propose un insieme di criteri utili per determinare se una macchina fosse in grado di esibire un comportamento intelligente, ossia fosse

capace di concatenare idee e di esprimerle in maniera equivalente o indistinguibile rispetto a quello di un umano. Tutti questi criteri sono stati riformulati nel tempo. Prese spunto dal cosiddetto gioco dell'imitazione (imitation game), un test in cui una persona deve comprendere attraverso una serie di domande se sta interagendo con un uomo o con una donna. Questo test (visual touring test) è usato anche nella realtà virtuale, per capire se un utente confonde un ambiente virtuale con uno reale.

Obiettivi bellici

In questi anni abbiamo la produzione di queste macchine sviluppate in segreto in base alle esigenze di carattere militare. Gli obiettivi erano la crittografia (decifrazione) e poi delle esigenze più pratiche come il calcolo della traiettoria dei missili. Proprio il fatto che queste macchine vengono prodotte in segreto e distrutte fa sì che diventi difficile individuare qual'è il primo computer mainframe sviluppato. Comunque sappiamo che tra i primi strumenti (mainframe) è possibile annoverare:

- Z1, Z2, Z3 in Germania
- Colossus: la macchina inglese usata per decifrare le informazioni criptate naziste realizzata anche grazie al contributo di Turing

3.3.2 Stati Uniti

Negli USA, a differenza di quello che succede in Europa, gli investimenti sulle macchine automatiche è molto forte. Le macchine vengono progettate in un contesto legato alla seconda guerra mondiale con fini di contraerea. Di lì a poco ci sarà qualche cambiamento. Non saranno più solo legati al mondo militare, ma anche alla società.

In questo contesto si mossero figure come l'ingegnere Vannevar Bush e il matematico Norbert Wiener, che è il padre della cibernetica

Vannevar Bush

Questa figura è ricordata per due invenzioni:

- Analizzatore differenziale: è un calcolatore analogico/meccanico progettato per risolvere equazioni differenziali. Viene utilizzato per i calcoli delle traiettorie balistiche.
- Teorizza un'apparecchiatura che consentire a uno studioso di raccogliere, organizzare e collegare tra loro i libri e i documenti necessari per i propri studi. Nasce l'idea dell'ipertesto. Questa macchina si chiama MEMEX, abbreviando l'espressione memory expansion.

Norbert Wiener

E' riconosciuto come padre della cibernetica. La cibernetica è la scienza che studia e produce macchine in grado di simulare le funzioni del cervello umano, autoregolandosi attraverso segnali di comando e di controllo, in circuiti elettrici ed elettronici o in sistemi meccanici.

Sostenne l'idea secondo la quale le macchine potessero essere assimilate agli esseri umani per quelle facoltà, tipicamente ritenute umane, come il linguaggio, il comando e soprattutto l'apprendimento. La sua idea è che viviamo in un sistema pieno di macchine cibernetiche.

ENIAC

Nel 1945 fu completato negli USA ENIAC, macchina generalmente riconosciuta come primo modello di computer mainframe. Anch'esso fu usato per scopi militari. E' stato documentato che sono state impiegate tante matematiche nel ruolo di programmatrici, in quanto, come pregiudizio, era considerato meno importante il software rispetto all'hardware.

UNIVAC

E' un altro mainframe utilizzato per prevedere (correttamente) il risultato delle elezioni americane. In quegli anni si diceva UNIVAC per riferirsi al computer in generale (sineddoche). Era stato utilizzato anche per il censimento automatico.

3.3.3 Un giudizio ambivalente

In generale siccome questi strumenti sono impiegati in ambito militare/commerciale/amministrativo, molti intellettuali sottolineano come queste macchine, percepite ancora lontane dalla società, vengono percepite come qualcosa di un po' positivo ed un po' negativo. Sottolineano come questi strumenti intendessero sacrificare gli esseri umani e la loro libertà sull'altare di una presunta razionalità tecnologica. C'è un'idea positiva di progresso e innovazione sia di significato sinistro e negativo in quanto sono strumenti nelle mani di governi fomentatori di guerre e multinazionali assetate di profitto. Queste cose ce l'abbiamo anche adesso, sono un po' cambiate perchè il computer ad oggi è usato anche dal popolo.

3.3.4 Fase di passaggio

Segna la trasformazione di mainframe a personal computer (dalla fine degli anni Cinquanta). In realtà il passaggio non è netto, perchè ogni innovazione è una rielaborazione di qualcosa di precedente. In particolare in questo caso non è voluto, ci sono una serie di innovazioni (non un processo lineare) che portano inconsapevolmente alla nascita di PC:

- La nascita delle postazioni desktop: ognuno ha la sua scrivania con il suo computer. L'idea che un computer può essere usato da una persona con

un terminale (tastiera). E' importante quello di Olivetti che è il primo che può essere collocato su una scrivania.

- Il funzionamento della macchina in time-sharing. Ossia la possibilità di frazionare la capacità del calcolatore tra più utenti, i quali possono impiegare la stessa macchina utilizzando indipendentemente più terminali.
- L'invenzione del microprocessore a circuiti integrati. Che consentì di sviluppare computer piccoli e migliorare progressivamente le sue prestazioni. Il circuito integrato fu inventato per intel dall'ingegnere italiano Federico Faggin all'inizio degli anni 70. Citazione legge di Moore, diminuiscono le dimensioni ogni 18 mesi aumentando le prestazioni.

3.4 Personal Computer

La nascita del Personal Computer non è stata nè semplice nè lineare. L'aspetto interessante è che sebbene il PC inizi ad essere soggetto di discussione nella società non è chiaro ne il destinatario ne il mercato (dove lo vendo come lo vendo, perchè non si sapeva chi lo doveva utilizzare).

3.4.1 Xerox Alto

Viene prodotto nel 1973 ed utilizzato nell'azienda Xerox ed anche in alcuni campus con cui l'azienda collaborava. Era un terminale, necessitava di essere collegato ad un server centrale per fare girare dei software. Considerato importante per:

- Mouse
- User Interface: l'interfaccia del desktop (WIMP, Window, Icon, Menu and Pointing).

3.4.2 MITS Altair 8800

E' un computer molto economico, viene lanciato come qualcosa che ti consente di risparmiare 1000 dollari. Era venduto in maniera smontata, non aveva schermo, tastiera e OS e di linguaggio macchina. Proprio per queste mancanze motivò una serie di giovani informatici che si sfidarono a compensare le lacune di questo sistema, sviluppando software che consentissero alla macchina di funzionare:

- Salvarono i programmi in audiocassette
- Svilupparono il linguaggio Microsoft BASIC che viene proposto e dato in licenza all'azienda. Decisero di investire in una loro azienda, aprendo Microsoft Corporation.

3.4.3 Nuova visione culturale

Gli anni Settanta confermano come ogni nuova tecnologia sia strettamente legata alle aspettative sociali e alle costruzioni culturali che alimentano la sua creazione e diffusione. La nascita di un nuovo paradigma culturale e socio-tecnico che potesse sostenere la produzione di PC destinati a utenti comuni e quindi la loro affermazione fu, infatti, innescata dall'intreccio tra ambienti sociali e culturali precedentemente distinti: quello degli appassionati di informatica, la controcultura hippy e i nascenti movimenti politici per i diritti civili di matrice progressista.

3.4.4 Homebrew computer club

Era il gruppo di appassionati più influente nella storia del PC, che dal 1975 al 1986 si riuniva periodicamente a Palo Alto. Si sostenevano ideali di condivisione del software, libertà della diffusione della conoscenza e l'idea era quella di eliminare i vincoli imposti dalle multinazionali che producevano i computer (HP ed IBM).

3.4.5 Fermenti socioculturali

In questo contesto, è opportuno considerare almeno due episodi che hanno contribuito a rendere più solide le nuove comunità di utenti:

- Nascita di bulleting word system, un'applicazione che consente a computer remoti di accedere ad un elaboratore centrale che condivide determinate informazioni (una bacheca virtuale). Questo primo sistema telematico nasce nel '73 dai membri del gruppo di prima. Aveva come obiettivo condividere informazioni di vario tipo.
- Sperimentazioni collettive di LSD durante i concerti di rock psichedelico, ai quali attivisti e informatici partecipavano assiduamente

3.4.6 Apple

Due persone che partecipavano a questi incontri erano Steve Jobs e Steve Wozniak, erano già noti perché producevano e vendevano illegalmente i bluebox, che erano dispositivi che permettevano di frodare la rete telefonica realizzando delle chiamate interurbane in maniera gratuita. Presentarono nel 1976 il primo strumento, Apple I, prodotto circa in 200 esemplari. Furono finanziati e successivamente riuscirono a costruire un computer distribuito su larga scala, si chiamava Apple II. Il collega di Steve Jobs prima di aprire Apple aveva proposto ad HP di investire nella produzione di PC per uso comune (non main frame). Questa cosa è stata definita reticenza/dilemma dell'innovazione, fenomeno per cui le grandi aziende si rifiutano di investire in nuove tecnologie per la paura che potrebbero favorire la nascita di nuovi competitor e così nascono le piccole aziende che vanno a ribaltare il mercato.

3.4.7 PC come oggetto di consumo

Apple assieme a Commodore e Tandy (specializzate per lo più in produzione di calcolatrici), commercializza dei PC pronti all'uso (già assemblati), determinando il passaggio dal modello del main frame a quello del PC come oggetto di consumo delle masse. Bisogna dire che la definitiva affermazione del PC come oggetto di uso comune è data da:

- Semplificazione dell'utilizzo per utenti non specialisti
- L'alimentazione della sua attrattività, ossia il suo divenire un oggetto desiderabile, di tendenza

3.4.8 Semplificazione d'uso

Si è passati da interazione tramite riga di comando, che richiedeva competenze nell'ambito della programmazione, all'astrazione del Desktop.

Se i primi PC erano dotati di un'interfaccia che richiedeva competenze nell'ambito della programmazione, per fare sì che il PC diventi un oggetto utilizzato dalle masse, bisogna rendere l'interazione con la macchina il più intuitiva possibile, quindi Apple rilascia due computer Lisa e Macintosh che hanno un'interfaccia grafica intuitiva, che presentavano la metafora della scrivania.

3.4.9 Attrattività

Sono importanti due episodi che hanno favorito l'attrattività:

- Il Time dedica la copertina del "man of the year" al computer. Si legge come da lì a pochi anni il computer sarebbe diventato uno strumento utilizzato al pari degli elettrodomestici.
- Le campagne di marketing, in particolare c'è lo spot del primo Mac che fu trasmesso nell'84, che gioca con la metafora del Grande Fratello di Orwell e fu trasmesso durante il Super Bowl e dà l'idea del computer come strumento di libertà in opposizione a ciò che fino a quel momento era un uso proposto dalle aziende negli uffici. Questo spot cerca di indirizzare il computer come strumento di liberazione individuale e crescita sociale perché permette all'individuo di muoversi ed esplorare la conoscenza.

L'attrattività del computer passa anche molto dal cinema (abbiamo visto i trailer dei film):

- 2001: Odissea nello spazio
- Tron
- Wargames
- Electric Dreams

3.4.10 La Cultura Gamer

Anticipò e favorì la diffusione del PC anche la nascente cultura del gaming. Parallelamente allo sviluppo dei PC si sono sviluppate le console da gioco. E' interessante vedere come i primi videogiochi vengono progettati ed utilizzati in maniera illegittima su computer di enti universitari, istituzionali e banche. E' interessante vedere una delle prime console, odyssey, ed anche il fatto che negli anni 70/80 vengono prodotti una serie di PC impiegati per l'attività ludica, come il Commodor 64. Inoltre in questo periodo si crea un'ibridazione tra più media, ad esempio la televisione viene utilizzata come schermo per le console.

Un nuovo settore

In questi anni ('70) alcune aziende iniziano a specializzarsi nel gaming, nasce Atari che poi a livello di vendite viene spodestata dalla giapponese Nintendo (che in precedenza si occupava di produrre carte da gioco per la Disney) apre alla giapponesizzazione del mondo videoludico. Vedremo che il processo di orientizzazione di alcuni paesi (Taiwan) include la produzione di hardware. Bisogna anche dire che la cultura del gioco contribuisce in negativo a diffondere uno stereotipo, ossia quello di uso del PC come macchina effimera destinata esclusivamente al gioco (si perde la produttività) inoltre passa anche l'idea che il computer essendo collegato al gioco sia destinato ad un pubblico di consumatori giovani e maschi.

3.4.11 La centralità del Software

Alcune aziende (Microsoft) stanno andando in controtendenza rispetto al mercato generale che si concentra di più sull'hardware, si concentrano di più sullo sviluppo software.

Si creano delle discussioni sull'uso del software, se da una parte i membri del homebrew computer club sostenevano la libertà nella costruzione e nell'utilizzo del PC e la cultura della condivisione, dall'altra alcuni informatici ritennero doveroso iniziare a tutelare il diritto d'autore nella nuova industria del software. Tra questi informatici c'è anche Bill Gates che scrisse al gruppo la sua "An Open Letter to Hobbyists", rimproverando loro di aver copiato illegalmente il suo Microsoft BASIC e di averlo ridistribuito gratuitamente. Interessante questa lettera perchè da una parte tutela i creatori di software ma dall'altra parte per la creazione del Basic si era basato su qualcosa di già esistente.

3.4.12 Xenix e MS-DOS

Dopo aver acquistato dall'azienda statunitense America Telephone la licenza per utilizzare il codice del sistema operativo Unix, ampiamente utilizzato nei mainframes, venne riformulato da Microsoft chiamandolo Xenix. Da lì a poco portarono a termine il sistema operativo MS-DOS, che fu installato su tutti i personal computer IBM, diventando di conseguenza quello più diffuso. L'accordo con IBM prevedeva, però, che MS-DOS avrebbe potuto essere installato anche

su dispositivi di altri produttori (dilemma innovatore), determinando de facto in pochi decenni il monopolio di Microsoft nel settore dei sistemi operativi.

3.4.13 Windows e Office

Infatti pochissimi anni dopo ad MS-DOS si sostituisce Windows, la prima versione è limitata perchè permetteva di utilizzare un programma per volte e per riavviarlo doveva essere utilizzato del codice in MS-DOS, aveva la GUI basata sulla scrivania.

Nel 1988 Microsoft inizia ad investire anche nelle applicazioni di produttività, Word Excel e Powerpoint che nella prima versione si chiamava pacchetto Works. Word in realtà esisteva anche per MS-DOS, che è una killer application perchè uccide la macchina da scrivere.

3.4.14 Windows 95

La versione di Windows 95 fu caratterizzata non solo dall'abbandono delle stringhe di codice all'avvio, ma anche da:

- Lo sviluppo di un browser per la navigazione nel Web, ossia Internet Explorer
- L'introduzione di suoni prodotti dal musicista Brian Eno, uno dei principali compositori di musica elettronica ambient dell'epoca

Alla fine degli anni 90, Microsoft arrivò a controllare più del 90% del mercato dei software per PC.

3.4.15 Il PC a Oriente

Gli anni Novanta segnano il passaggio a un'epoca in cui il computer inizia a divenire un oggetto presente nella maggior parte dei paesi sviluppati, in particolare gli USA. In questo periodo il settore informatico è in rapida crescita e la globalizzazione dell'industria dell'hardware favorisce l'orientalizzazione della produzione dei computer, in particolare a Taiwan, Corea del Sud e Cina.

L'azienda cinese Lenovo acquista IBM, che era un'azienda statunitense leader della produzione mondiale di computer.

3.5 PC nell'uso di Massa

E' fondamentale aziende come Apple che vende uno stile di vita digitale. Il PC diventa un centro di controllo che serve per gestire tutta la nostra quotidianità, che non è il PC ma lo smartphone. La vendita dei PC, aumenta negli anni. E' interessante notare il forte aumento di vendita dei PC durante la pandemia.

3.5.1 Il Laptop

Se già dagli anni Ottanta alcune aziende avevano introdotto personal computer portatili, fu a partire dalla seconda metà degli anni Novanta che questi furono ampliati con nuove caratteristiche, come il trackpad integrato, un peso leggero, schermi di buona risoluzione e batteria per garantire autonomia. L'abbattimento dei costi all'inizio degli anni Duemila ne consentì l'acquisto da parte di studenti e famiglie, determinando a partire dal 2008 il superamento in numero di pezzi venduti rispetto al PC sul mercato globale.

3.5.2 Il design di Apple

Con il modello di computer iMac G3 e con il laptop iBook Apple introdusse il fattore estetico come dimensione centrale per l'interazione con il PC.

3.5.3 L'open software

Nel 1983, presso il MIT di Boston, il programmatore Richard Stallman lanciò il cosiddetto progetto GNU con lo scopo di creare un sistema operativo non "proprietario", quindi aperto, modificabile, adattabile e trasformabile liberamente dagli utenti. Ha inizio così il cosiddetto movimento per il software libero, che affonda le proprie origini filosofiche nelle comunità californiane di hacker, come il già citato Homebrew Computer Club.

3.5.4 Linux

All'inizio degli anni '90 lo studente Finlandese, Linus Torvalds, produsse il sistema operativo libero Linux. Pur non avendo mai raggiunto percentuali significative di mercato, Linux è ampiamente impiegato dai supercomputer ed è alla base del sistema operativo Android. Linux ha assunto un ruolo simbolico nel mondo informatico, favorendo la produzione e la diffusione di software liberi come OpenOffice e sensibilizzando gli utenti della rete alla cultura open.

Nel software libero prevale una cultura occidentale e come lingua principale l'inglese. Cosa che è criticata perché non include tutti, cosa che va contro ai principi del software libero.

3.6 I computer onnipresenti

Già negli anni '90 avevano predetto una società in cui i computer sarebbero diventati invisibili ed ubiquitari, inoltre diventando indispensabili per svolgere qualsiasi attività nel quotidiano (come il cellulare). Ad oggi fanno perfettamente parte nello svolgimento della nostra quotidianità, in questa accezione non dobbiamo pensare al PC ma più al fatto che al PC classico si sono affiancati nuovi dispositivi digitali, come lo smartphone che si impongono sul mercato a partire dagli anni 10 del 2000. Parliamo di :

- Smartphone
- Tablet
- Smartwatch
- fit tracker
- Assistenti digitali
- Smart TV
- Tutti i dispositivi che costituiscono l'Internet of things

3.6.1 2001

A segnare l'inizio del passaggio dal paradigma del PC d'uso domestico a quello dei dispositivi mobili individuali e altamente integrati nel quotidiano fu l'anno 2001.

Vengono presentati nuovi dispositivi, come il tablet di Microsoft. Inoltre abbiamo lo scoppio della bolla speculativa (la bolla speculativa è quando si alza tantissimo il valore di un determinato bene) delle dotCom, si intende il fallimento delle aziende legate ad Internet.

I nuovi strumenti sono:

- Il PC/tablet proposto da Microsoft nel 2001, perchè non viene presentato come qualcosa di innovativo, ma solo come un computer dotato di schermo touch
- Il blackberry, innovativo per avere introdotto la tastiera querty per facilitare la scrittura e la possibilità di accedere alla casella di posta elettronica
- I palmari della Palm che cercano di unire la tecnologia precedente alle nuove agende elettroniche

3.6.2 Apple e Google

Solamente con il lancio di Iphone e Android si passa all'idea di un paradigma digitale orientato alla mobilità.

3.6.3 Iphone

E' il dispositivo che ha il maggior impatto simbolico, arriva ad influenzare del tutto la moda, il costume, soprattutto di giovani e persone che non erano da sempre interessate alle innovazioni tecnologiche. Funziona perchè è stato presentato come se potesse essere utile a tutti. Favoriscono la diffusione tre aspetti:

- L'ergonomia: il tatto è la componente fondamentale per l'utilizzo (multi-touch-screen)

- Applicazioni prodotte da produttori diversi
- Presentato come oggetto di design ed attrattivo, diventa quindi oggetto di moda ed estremo consumo

Abbiamo visto il video della presentazione dell'Iphone (keynote), interessante come Steve Jobs ripercorra la storia delle 'rivoluzioni' di Apple. Notiamo che dobbiamo credere per forza che quello che è nuovo è meglio di quello del precedente. Apple inoltre ricorda la sua storia facendosi storica dei media analizzando l'evoluzione di alcuni dispositivi, inoltre diventa un personaggio storico perchè lui ricorda continuamente come Apple abbia lanciato molti media. Questo fa capire come mai l'azienda è diventata uno status simbol, i suoi dispositivi diventano parte del business. Inoltre durante la presentazione ironizza sul concetto di convergenza dei media, annunciando che sarebbero state presentate tre differenti tecnologie in realtà unite nel solo iPhone. Questa costruzione narrativa di Apple consentì di diffondere lo smartphone tra pubblici diversi, in particolare trasformò coloro che generalmente non inseguivano le innovazioni tecnologiche in early adopters e rese più accettabile la spesa, particolarmente ingente, per l'acquisto del prodotto.

3.6.4 Digital Hub Strategy

Viene lanciata l'idea di computer al centro connesso ad una serie di dispositivi, per fare capire come il PC non sarebbe più stato l'oggetto di lavoro, ma un gestionale. Abbiamo visto anche il video della hub strategy di Steve Jobs. Tutto il concetto di computer sfuma in un concetto di PC come gestionale per tutti gli altri strumenti. Il computer oggi non è uno strumento superato, ma continua ad essere molto presente nonostante la presenza di altri dispositivi.

3.6.5 Tentativi conservativi

Dobbiamo dire che alcune aziende hanno tentato di opporsi sul mercato alla diffusione di dispositivi mobili, lanciando altri PC, ad esempio Acer ha lanciato i netbook che cercano di rilanciare il PC, sono computer portatili molto piccoli, leggeri e con prestazioni medio/basse per l'uso quotidiano. Ma uscendo l'ipad smonta il sogno delle vecchie aziende di rilanciare il computer e da qui nasce tutta la storia dei tablet. Notiamo che 10 anni prima era uscito il tablet di Microsoft, notiamo quindi che non c'è una linearità.

3.6.6 Wearable Devices

Parliamo in particolare degli smartwatch, l'Apple Watch ha monopolizzato il mercato perchè consente di quantificare molti aspetti della vita quotidiana, come monitorare i parametri medici e dell'attività sportiva. Poi mano a mano questi dispositivi sono stati collegati all'ambiente circostante, entrando di fatto nell'Internet of Things. Poi essendo l'orologio un oggetto di stile lo stesso smartwatch viene disegnato come prodotto di moda.

3.6.7 Il Sè quantificato

Gli studiosi parlano di un se quantificato, alcuni sociologi (sherry turkle) osservano che questo tipo di oggetti indossabili diano alla persona la possibilità di modificare la propria identità in identità quantificata, che sarebbe un atteggiamento identitario attento ai dati, ovvero costruisco la mia identità in base ai dati che raccolgo nel mio quotidiano. L'idea è che attraverso la tecnologia possiamo conoscere meglio noi stessi, con l'obiettivo di poter migliorare le nostre prestazioni. L'altra studiosa (Fotopoulou) sottolinea come il sè quantificato non solo determina come mi rappresento ma anche come mi percepisco all'interno della società, perchè nel nostro contesto sociale sembra che la condivisione dei dati quantitativi (anche i like che abbiamo preso) genererebbe anche una più completa e corretta partecipazione alla vita sociale (condividendo i dati suoi social ci percepiamo come buoni cittadini). Perchè ci sentiamo obbligati a condividere una cosa che ci rende felice?

3.6.8 Riflessioni conclusive

Abbiamo visto come siamo passati da strumenti in ambito militare a strumenti di uso quotidiano. Sono importanti i paradigmi che coincidono con le fasi.

Chapter 4

Internet

Internet è una rete che mette assieme e fa interagire tra loro, per mezzo di protocolli comuni, reti disomogenee, le quali sono in parte tratti di vecchie reti di telecomunicazione e in parte sono state create ex novo con fibre ottiche, cavi sottomarini e tecnologie wireless. E' quindi innanzitutto un'infrastruttura materiale, che si è sviluppata e sedimentata nel tempo, che necessita di manutenzione e che produce inquinamento. Internet è un medium e pertanto, in quanto apparato sociotecnico è allo stesso tempo un oggetto politico, economico e socio-culturale. Sul piano delle implicazioni politiche, Internet ha assunto nel corso del tempo significati vari e ambivalenti:

- Risorsa per sviluppare nuove forme di democrazia o strumento di controllo di cittadini?
- Spazio di interscambio socioculturale o luogo da monitorare e sfruttare a proprio vantaggio?
- Motore per l'economia globale o terreno di negoziazione tra poche grandi aziende?

Sul piano delle implicazioni economiche, Internet è il medium commerciale e finanziario che ha consentito lo sviluppo o la nascita delle più grandi importanti multinazionali del settore digitale. Nel tempo, il suo valore è cresciuto e a volte è stato sovrastimato (cfr. *L'Influenza Commerciale*). Inoltre, è un centro commerciale virtuale, sempre aperto e a portata di mano. Sul piano delle implicazioni sociali, Internet è uno spazio in cui gli individui vivono esperienze private, intra-personali, ottenendo informazioni e intrattenendosi, così come esperienze inter-personali, comunicando tra loro e dando vita a nuove forma relazionali e comunitarie.

4.1 Storia di Internet

James Curran suddivide l'evoluzione di Internet in cinque ere, periodi caratterizzati da tensioni tra differenti attori sociali. Le cinque ere non devono essere interpretate solamente in un'ottica diacronica, ma soprattutto come dimensioni stratificatesi nel tempo e che continuano a convivere le une con le altre. Ciascuna era ha contribuito a determinare lo sviluppo di Internet come apparato socio-tecnico e ha co-costruito i significati che la società contemporanea gli attribuisce.

Influenza formativa	Periodo (del '900)	Caratteristiche distintive
I <i>Militare</i>	Dalla fine degli anni Cinquanta	Internet è arma di difesa strategia, perlopiù finanziata dai dipartimenti militari nazionali.
II <i>Accademico-Scientifica</i>	Dagli anni Sessanta	Internet è una rete di computer che collega le principali università per migliorare la produttività scientifica.
III <i>Controculturale</i>	Dagli anni Settanta	Internet è un servizio domestico, che permette ai primi PC di dialogare mediante le rete telefoniche e consente di immergersi in "realtà alternative".
IV <i>Servizio pubblico</i>	Dagli anni Ottanta	Internet è un deposito di conoscenza. Nasce, all'inizio degli anni Novanta, il World Wide Web (WWW).
V <i>Commerciale</i>	Dalla metà degli anni Novanta	Internet è una piazza commerciale. La <i>bolla delle dot-com</i> cresce ed esplode. Alcune compagnie digitali americane assumono posizioni dominanti.
VI <i>Sociale</i>	Dalla metà del primo decennio del Duemila	Internet è strumento e metafora della società contemporanea.

Figure 4.1: Periodizzazione di Internet

Influenza formativa	Periodo (del '900)	Percezione	Metodo di studio	Tematiche oggetto di studio
I <i>Militare</i>	Dalla fine degli anni Cinquanta	Canale	Approccio empirico-sperimentale	Comunicazione Mediata dal Computer (CMC); Relazione individuo-macchina
II <i>Accademico-Scientifica</i>	Dagli anni Sessanta			
III <i>Controculturale</i>	Dagli anni Settanta			
IV <i>Servizio pubblico</i>	Dagli anni Ottanta	Luogo altro rispetto alla vita reale	Metodo etnografico	es. Costruzione online del self; Interazioni affettive; Dinamiche di gruppo; Negoziazione delle norme; Cyber-femminismo...
V <i>Commerciale</i>	Dalla metà degli anni Novanta			Cultura partecipativa
VI <i>Sociale</i>	Dalla metà del primo decennio del Duemila	Interrealtà	Mix: interviste, focus group, questionari, big data analysis	Identità e relazione intra- e inter-personale; Comunità; Ecosistema sociale digitale

Figure 4.2: Internet Studies

4.2 Influenza militare

La prima influenza nella nascita di internet è militare, parliamo di un unità del dipartimento di difesa ARPA, che viene creata nel '58 in risposta al lancio dello Sputnik. Siccome negli USA si percepisce un notevole progresso scientifico del blocco sovietico si produce un dipartimento per la ricerca scientifica. In realtà da lì a poco nasce la NASA che andrà a coprire gli studi nell'ambito extraterrestre. ARPA quindi nel '62 diventa ARPANET, grazie ad un informatico/psicologo (Jhon Licklider) che elabora l'idea di collegare una serie di computer tramite una rete che permettesse di scambiarsi delle informazioni per facilitare la ricerca scientifica. Benchè ci trovavamo in una situazione militare ARPANET non nasce con un obiettivo militare ma nasce per facilitare la ricerca scientifica, sfatiamo quindi il mito che ARPANET sia stata creata per scopi militari.

Tuttavia gli ambienti politico-militari influenzano lo sviluppo di ARPANET, emergono alcune idee tecnologiche che diventano caratteristiche di questa rete:

- La struttura reticolare (rete distribuita): una struttura basata sulla rete celebrale umana, in cui non ci sono nodi centrali. Ogni nodo è collegato ad altri 4 nodi
- Il formato di packetSwitching per l'invio di pacchetti

Queste due idee influenzano il progetto ARPANET, che dal '68 l'ARPA riqualifica il progetto ARPANET dichiarando che ha anche scopi militari e fanno in modo che la rete ARPANET diventi effettivamente utilizzabile in ambito militare. Infatti nel '72 l'ARPA viene rinominata in DARPA dove la D sta per Defense.

Ci sono 3 idee di ARPA che poi andranno a caratterizzare Internet come lo conosciamo oggi:

- Orizzontalità e democraticità della rete
- Flessibilità, inizia a farsi strada l'idea che reti e computer diversi possano interagire
- Commutazione di pacchetto per il trasferimento di dati

4.2.1 Il caso Russo

Bisogna dire che ARPANET non era l'unica rete formulata, anche in altri contesti nel corso degli anni '60 nascono altre reti che però vengono contrastate da alcuni ambienti sociali. Sono reti interessanti da citare perchè nascono con altri obiettivi.

Un esempio è quella progettata dal direttore dell'istituto di cibernetica di Kiev che è denominata "sistema automatizzato per tutto lo stato", si nota che nasce da un'idea economica e sociale, organizzazione sociale, attenzione che l'idea è di tipo deterministico. L'idea è determinare in automatico una migliore gestione della politica e della società, in pratica volevano connettere migliaia di computer per migliorare la comunicazione tra lavoratori, direttori di fabbriche e burocratici. Le idee russe sono interessanti perchè non nacquero da esigenze di natura militare o accademica ma da riflessioni politiche, fortemente deterministiche, finalizzate a una gestione centralizzata dell'economia e a un miglioramento dell'assetto socio-economico. Questi esempi inoltre mostrano come l'opposizione di alcuni gruppi sociali possa determinare la sconfitta di alcune innovazioni.

4.3 L'influenza Accademico-Scientifica

Abbiamo detto che Internet nella sua forma ARPANET nasce come obiettivo di supportare la ricerca scientifica. Quali sono le convergenze tra mondo militare ed accademico:

- La necessità di una rete non centralizzata, in ambito accademico perchè non volevano una forma di controllo sulla rete
- La flessibilità, la rete deve poter integrare reti e computer diversi e deve poter essere modificabile
- La costruzione fisica di ARPANET avviene nelle università ma è finanziata da fondi militari

4.3.1 TCP/IP

Agli inizi degli anni '70 formalizzano i protocolli TCP (Transmission Control Protocol) e IP (Internet Protocol). Il primo serve per gestire i flussi dei dati che passano da un nodo all'altro mentre l'altro reindirizza i dati al computer ed assegna un IP (nome univoco). Questi due protocolli vengono adottati 10 anni dopo e determinano che più reti di tipologie diverse che hanno due protocolli in comune consente di interagire tra di loro ed è lì che questa rete centripeta si viene effettivamente a creare e si segna il passaggio a quella che oggi è Internet.

4.3.2 Costruzione di ARPANET

Nel '69 abbiamo il primo collegamento tra due università (finanziato a livello militare). Poi di lì a poco si aggiungono altre 2 università, nel '71 abbiamo 15 nodi e successivamente esce dagli USA.

Citiamo anche che nel '83 ARPANET viene divisa in due parti, una per la ricerca militare ed una per ricerca accademica.

La diffusione di ARPANET nel resto del globo fu favorita dal fatto che si trattava di un'infrastruttura stabile che garantiva concretamente l'accesso a risorse informatiche di reti già presenti. Pertanto, vari paesi adottarono il suo standard di riferimento.

ARPANET viene percepita a livello globale come un'infrastruttura stabile e standard e che permette la fruizione di molti contenuti permette la diffusione della stessa. Ciò non toglie che esistono alcune reti chiuse.

4.3.3 E-Mail

Le mail vengono formulate con l'obiettivo di migliorare la produzione scientifica, all'inizio per essere lette dovevano essere stampate. In realtà succede che i ricercatori attivano una dimensione ludica iniziando a parlare di argomenti privati o che interessano a più persone creando delle comunità (mailing list). In particolare ci sono due comunità, una sul vino e una sui racconti fantascientifici. Questa cosa non fu percepita bene da chi stava finanziando ARPANET ed infatti poi la splittano creando una costola prettamente militare.

Questa dimensione ludica è tollerata dall'università che è da sempre un ambiente democratico in cui viene accettato l'uso ludico ed informale, è fondamentale al passaggio all'uso privato, perchè per la prima volta la rete è usata per favorire l'interazione sociale tra gli esseri umani e per favorire l'intrattenimento.

4.3.4 La comunicazione mediata dal computer

E' un aspetto sociologico legato agli studi che i ricercatori fanno su come le persone comunicano a distanza su terminali diversi. Le cose che vediamo adesso possiamo rileggerle tranquillamente nella didattica a distanza. In particolare sulla comunicazione mediata dai computer abbiamo 4 teorie

- Teoria del RSC

- La deindividuatione sociale
- La teoria del social information processing
- Il modello iperpersonale, un identità potenziata

Dobbiamo riprendere il concetto di identità, è un concetto che si definisce istanza relazionale, è formata da una componente storica personale dell'individuo e da una componente sociale determinata da come io individuo mi relaziono con gli altri individui. Basata sul confronto continuo tra l'ego e l'alter (io e l'altro). Una delle metafore più belle su come siamo nella società è quella del teatro, formulata da un sociologo nel '59 in un volume in cui definisce gli individui come attori che recitano ogni giorno sul palcoscenico, che quindi tengono nascosti dietro le quinte alcuni aspetti della loro personalità (a volte abbiamo il ruolo di figlio, amico, fidanzato...). Cosa che succede anche sui social. Questo sistema si chiama gestione delle impressioni, quelle che gli altri hanno di me.

Teoria RSC

Teoria degli indicatori sociali ridotti, teorizzano che quando una persona comunica a distanza non percepisce più le norme sociali come il rispetto per l'altro, la gerarchia, la distanza... L'identità in generale dell'individuo si sfuma ed abbiamo due effetti:

- La deindividuatione: effetto negativo, il fatto che se mi sento meno esposto ed inibito adotto dei comportamenti che violano le norme, ad esempio utilizzo un linguaggio scurrile (flaming)
- Equalizzazione: tutti siamo sullo stesso piano, è positiva perchè c'è più partecipazione ai processi decisionali da parte di tutti gli individui

Teoria SIDE

Social identity deindividuation, non è vero che c'è sempre deindividuatione e equalizzazione, dipende da che identità l'individuo fa prevalere, se prevale l'identità sociale potrebbe avere addirittura una maggiore adesione alle norme, al contrario se prevale la dimensione personale ho deindividuatione.

Teoria SIP

Dice che gli studi di prima sono falsati perchè sono basati su studi fatti in laboratorio, dicono che sono interazioni sociali asettiche e costruite, cosa che non può essere perchè l'interazione è sociale. Non tengono neanche conto del tempo, perchè le interazioni sociali si basano sulla dimensione temporale per fare in modo che l'intenzione si assesti nel tempo. Sostengono quindi che l'interazione mediata dal computer funzioni (obiettivo aziendale raggiunto), solamente che le interazioni approfondite tre le persone sono più lente. In pratica dicono solo che le relazioni significative sono più lente.

Il modello hyperpersonal

Questo modello, formalizzato negli anni '90 ma che nasce su studi sulla comunicazione via mail, è un modello che sostiene che la comunicazione mediata sia più stereotipata rispetto a quella faccia a faccia, si intende che la persona ha più tempo per pensare alla risposta da dare. Dal vivo esiste un linguaggio non verbale che non posso nascondere, inoltre esiste il paratestuale ovvero tutto ciò che è legato alla comunicazione non verbale (l'intonazione, il vestito), lo sguardo.

Questa cosa diventa pericolosa quando ci presentiamo sempre in un modo ma non siamo così.

Questo tipo di versione ottimizzata del self (l'io) produce dei comportamenti di behavioral confirmation, una profezia che si auto-avvera, cioè che io vado a comportarmi per come credo che gli altri credono che mi comporti. Quindi adottato comportamenti che sono diversi da quello che sono, perchè basati sull'immagine che credo gli altri abbiano di me.

4.4 Influenza controculturale

Con controculturale si intende andare contro dei valori che nella società consumistica di oggi si oppongono agli unici valori che si ritengono validi. I valori dominanti in internet sono:

- Militare
- Accademico scientifico

Infatti a partire dagli anni, '70 come avevamo visto con l'evoluzione del computer a la nascita di alcune aziende, la rete si evolve e l'idea è passare da una rete che non sia prerogativa di un governo ma spostarsi verso un sistema che consenta ai vari individui che posseggono un PC di accedere da ogni hotspot privato alla conoscenza. L'idea è di una rete democratica, di facile accesso e che non sia finanziata da fondi militari. Bisogna quindi usare una rete esistente, infatti Internet si basa su reti che vengono riqualificate. Si sfruttano i modem che permettono di modulare e demodulare il segnale che arriva dalla rete telefonica in modo da permettere la connessione ad Internet. In questi ambienti la rete telefonica quindi non viene più utilizzata per trasferire solo la voce ma anche dati. Una compagnia AT&T consentì il collegamento alla rete telefonica a qualsiasi dispositivo digitale, aprendo una maggiore apertura della rete. Sicuramente questo elemento dell'utilizzo della rete telefonica in Internet è un ibridazione tra analogico e digitale.

4.4.1 Bulleting Bord System

Avevamo parlato di questi giochi come una delle prime bacheche virtuali, ambienti nei quali è possibile accedere a sistemi di messaggistica e scambi di file. Alcuni erano locali, altri internazionali. Alcuni vengono ancora usati per la diffusione di materiale illecito.

4.4.2 Comunità virtuali

E' interessante notare come attorno a questi ambienti si formano delle comunità virtuali di utenti che interagiscono tra di loro, antenati dei forum. In queste comunità online si fa spazio un'idea di società digitale, cyber society, che possa seguire delle norme uguali alla società fisica considerata reale. Questi cittadini di comunità online si auto-nominano cyber cittadini, nasce quindi l'idea di una nuova democrazia che ci portiamo dietro anche oggi. Il termine CyberSpazio diventa famoso perchè si diffonde un romanzo di Gibson "Neuromante" e già dall'incipit si capisce la natura (il cielo sopra il porto aveva il colore di una televisione sintonizzata su un canale morto). Il termine neuromante ha accezioni magiche e gotiche.

4.4.3 I multi user douneon

Allo stesso tempo si diffonde comunità virtuale attorno a dei giochi, sono videogiochi multiplayer che prevedono un'interazione basata su comandi a riga di codice, non c'è interfaccia grafica, esistono anche oggi. In questi giochi abbiamo ambientazione fantasy in cui l'utente si muove in determinate stanze ed interagisce con utenti reali o con utenti di sistema (bot). Sono molto importanti perchè sono le prime forme di gaming collaborativo. Sono importanti perchè anche in questi spazi virtuali gli utenti creano una realtà nuova rispetto a quella reale, adottano nuove norme, nuove identità che possono anche essere diverse rispetto a quelle che abbiamo nella vita reale, potendo quindi sperimentare nuovi aspetti del nostro IO.

4.4.4 La visione (contro)culturale

Questa visione è ancora presente in Internet, perchè ha dato l'impronta alla rete come ambiente sociale che può fare dialogare ed accedere a tutte le informazioni gli individui. Poi anche come l'idea di rete come strumento di intrattenimento, possiamo usarla per dialogare su ciò che ci piace, questo ha consentito di far passare il PC da strumento serio (da calcolo) a strumento legato all'intrattenimento (legato agli aspetti ludici e sociali).

Anche il fatto che l'infrastruttura alla base di internet non è basata su finanziamenti militari ma basata su reti già presenti. Vediamo che l'utilizzo della rete diventa un elemento fondamentale che gli utenti privati possano accedere ad Internet. Ancora oggi Internet usa ampi tratti di reti telefoniche.

4.4.5 Un'ideologia ambigua

Qualcosa di negativo ce lo ha lasciato, molte aziende che trattano prodotti digitali (apple) hanno usato a fini di lucro la narrativa che Internet sia uno spazio libero per la diffusione di informazione, per favorire la vendita dei loro prodotti. Allo stesso tempo hanno mitizzato alcuni personaggi creando un'aurea mitologia attorno ad essi, come Steve J che ha l'ideologia di un imprenditore

che si è fatto da solo ed ha sconfitto le aziende dominanti in quel momento. Questo aspetto è stato analizzato da alcuni studiosi che ritengono che abbia prodotto una nuova ideologia (californiana) con la quale può essere letta la società statunitense che è un ibridazione tra

- Una visione progressista legata alla tecnologica, tutti possono dire la loro e contribuire alla società
- Inserita in politiche economiche di destra

4.4.6 Il caso Minitel

Lo citiamo perchè è un esempio di come le politiche nazionali possono guidare la fortuna dei media. Questo progetto è stato supportato dal governo Francese che aveva pensato di creare una rete che permetteva di usare la rete telefonica con apparati tutti uguali che la compagnia distribuiva gratuitamente a casa. Consentivano l'accesso a determinati servizi (televideo, meteo), accedere a servizi di telebanking e servizi di messaggistica. Si dice sistema a chiosco, un sistema centralizzato che permetteva di accedere a servizi.

Le differenze con internet sono:

- Non è una rete di reti
- Non ci sono i protocolli che permettono a tutti i dispositivi di accedervi, ma venivano distribuiti dei terminali specifici

4.4.7 La Relazione Uomo-Macchina

In questo momento, prima di iniziare la riflessione di carattere etnografico, nei contesti di studi sociologici si inizia a studiare la relazione che l'individuo ha con la macchina. Abbiamo due riflessioni:

- Antropomorfizzazione del computer: l'idea che il computer ha componenti umane
- Il computer visto come uno specchio: uno strumento che consente di farsi carico di alcuni aspetti individuali di chi interagisce con lui. Molto legati ai MUD ed alla percezione del computer come IO.

4.4.8 Il bambino e il Computer

La Turkle si sofferma sul rapporto che i bambini hanno con le macchine, nota come i bambini sperimentano il concetto di vita e di morte con il computer. Si rifà agli studi di Biajez che parla del bambino come bambino metafisico, nei suoi studi fa vedere come i bambini ritengano alcuni insetti viventi a livello marginale, non abbastanza viventi da non poter essere uccisi, che servono al bambino a sperimentare in maniera empirica il concetto di vita e di morte. Lei nota che i bambini che dialogano con il computer da piccoli fanno la stessa cosa con il

computer, lo ritengono vivo, ma non abbastanza vivo dal non poterlo uccidere. Parla di Computer come utilizzo di software sia come giocattoli elettronici. I computer vengono usati per capire cosa si può o non può fare e cosa si può controllare. Questa è la prima volta nella storia che le riflessioni del bambino che scopre la vita con il computer.

4.4.9 Effetto Eliza

E' il primo chatbot che interpretava uno psicologo rogersiano, con pratiche simili del counseling, c'è tutta una riformulazione di quello che viene detto dal paziente. Infatti qui dopo aver ricevuto l'input l'algoritmo scompone la frase e trova le parole chiavi facendo domande. Quello che è stato notato (effetto eliza) è che in alcune sperimentazioni il paziente ha ritenuto talmente realistica l'interazione con la macchina abbia ritenuto la macchina una persona reale, raccontando anche aspetti del se che nella realtà non racconterebbero ad un essere umano.

Un altro bot è parry che simula il comportamento di un paziente schizofrenico, sono state quindi fatte diverse simulazioni di dialogo tra i due bot.

4.4.10 Il computer come specchio

Al di là del rapporto dei bambini c'è anche una riflessione sul computer su come fosse uno specchio dell'identità, soprattutto con gli adulti ci si chiede come si relaziona con la macchina e come la macchina influenza le sue caratteristiche.

A differenza dei bambini gli adulti sono più rigidi perchè hanno altre certezze fondamentali, come la certezza del lavoro, la famiglia... Ci sono degli eventi e strumenti che sono in grado di mettere a repentaglio queste certezze ed in questi anni si osserva come il PC riesca a mettere in difficoltà queste certezze e come questo diventa qualcosa di dirompente che riesce a riaprire alcune certezze che l'adulto riteneva chiuse. Come ad esempio la sperimentazione di Se.

In questi anni vengono prodotti questi studi che dimostrano come la persona si pensi diversamente grazie al computer e come sviluppino alcuni comportamenti nuovi. Ci sono alcune persone che trovano nel computer un'estensione della propria personalità, è quello che succede ora con lo smartphone che è diventata un'estensione del nostro corpo. Queste riflessioni in quegli anni vengono svolte per la prima volta perchè il computer diventa un oggetto domestico.

4.4.11 CyberSpazio

La comunità virtuale dei BBS e dei MUD generano questa idea di un mondo virtuale diverso da quello reale, che ha regole diverse che può smontare le regole sociali della realtà fisica, considerando quindi il cyberspazio come un insieme di laboratori sociali.

Ovviamente questi ambienti sono svincolati dalle norme che regolano la realtà fisica quotidiana ma sono anche uno specchio della realtà in cui vengono

create, in certi casi ad esempio in contesti di repressione il cyberspazio rovescia le norme della realtà ma in entrambi i casi rispecchia il contesto in cui è creato.

4.4.12 Riflessione etnografica

La comunicazione mediata dal computer non è l'unico oggetto di riflessione ma si preferisce concentrarsi sugli ambienti online, che diventano l'anticipazione del web, social media. Si studiano i nickname, perchè in ogni caso può avere un profondo significato, le interazioni affettive emotive, non sono più relazioni legate al lavoro come negli anni '70 ma sono affettive, la costruzione delle identità (perchè una persona online può avere più identità), le dinamiche di gruppo, la negoziazione delle norme, il cyberfemminismo, il flaming e lo slittamento di genere.

Queste riflessioni si basano su assunti di matrice post-modernista: fanno riferimento ad assunti per cui posso scomporre la mia identità e posso ricostruirla online in modo diverso, anche avendo più identità. Come dicevamo noi ci leggiamo attraverso i media perchè posso sperimentare qualcosa che non sono, questa cosa viene fatta in questi ambienti. Sono dinamiche che sono riprese anche dal mondo della fantascienza. Molte di queste cose continuano ad essere oggetto di riflessione, ma altre sono sparite, ad esempio il nickname non è più fondamentale proprio perchè non percepiamo più la differenza tra mondo reale e virtuale sui social usiamo il nostro nome e cognome. Quindi da un uso anonimo di Internet siamo passati ad un uso realistico, legato alla presenza piena della nostra identità fisica. Sono invece ancora di studio la modalità in cui l'individuo si costruisce online ed i rischi online, anche il flaming viene studiato sui social (chiamandolo hate speech).

Ci sono due prospettive di analisi:

- Propositiva: vede il cyberspazio come il parco giochi dell'identità (elizabeth reid), la comunità virtuale è un identity playground, cioè una situazione nella quale l'individuo in maniera sicura può sperimentare nuove modalità della propria identità. Questo concetto viene associato al concetto della moratoria psicosociale, è la fase della nostra vita nella quale costruiamo la nostra identità anche facendo degli sbagli (l'adolescenza), quindi il cyberspazio è vista come adolescenza anche negli individui che la hanno già avuta, ma in un mondo sicuro, come se fosse una sandbox in cui sperimento qualcosa senza avere conseguenze nella vita reale. Porta soprattutto gli individui che non possono rappresentarsi come vogliono ad esprimersi online, possono essere di vario tipo, dai diritti all'attenzione per l'ambiente. Quindi la Turkle che vede nel cyber spazio qualcosa di positivo dice che l'individuo attraverso le comunità online può crescere, quindi l'obiettivo è migliorare se stesso.
- Negativa: vede il cyberspazio come un luogo finto che per l'individuo diventa anche un pericolo, perchè può essere una modalità di inquinamento della quotidianità in cui si perde e non ha più la connessione con la realtà chiudendosi ed isolandosi in questo mondo. E' da qui che nasce il concetto

di hikikomori che viene vissuto come un nuovo approccio per vivere la realtà.

Ci sono dei pericoli, ad esempio se l'individuo continua a sperimentare nuove identità senza portare nulla nella vita reale si entra in un loop non positivo. Quindi questa sandbox in cui l'individuo si autoconosce può comunque generare dei circoli viziosi che non portano ad una rielaborazione del negativo o ad un espressione del positivo.

4.4.13 La gestione dell'identità nei MUD

C'è un sociologo italiano, Luca Giuliano, che ha osservato come i MUD danno la possibilità di sperimentare molte identità, ma comunque il gamer si comporta come un attore che ha un pubblico e deve dare la performance migliore al pubblico, quindi nel gioco si padroneggia la menzogna del Se. Si nota che i gamer sono abilissimi a comportarsi in modo diverso in base al contesto.

4.4.14 Il corpo disseminato in rete

C'è un altro italiano, Antonio Caronia, che nel 95 osserva il rapporto che l'individuo ha con il corpo fisico ma online. Osserva che il digitale è una tecnologia del possibile, le nuove tecnologie sono in grado di rendere possibili alcune cose che nella quotidianità non lo sono, ad esempio stravolgere le regole della fisica o essere qualcosa che non sono.

Il rischio è che vadano a derealizzare la realtà, tolgono alla realtà l'essere reale ed unica. L'online mi toglie dei limiti che sono l'essenza stessa della vita.

Sottolinea che online il corpo è disseminato, diventa immateriale non unitario (dei pezzi in uno spazio virtuale) andando a modificare per sempre la percezione che abbiamo del nostro corpo.

4.4.15 Gender Swapping

Il mondo virtuale può favorire la conoscenza che abbiamo di noi ed il rapporto che abbiamo con gli altri. Alcuni studiosi si soffermano proprio che online sia frequente che per tanti motivi alcuni individui decidano di slittare di genere (da maschio a femmina è studiato). Ci sono vari motivi, esplorazione del se in un contesto di libertà (identità sessuale dell'individuo e del suo rapporto con la sessualità), essere donna online è d'aiuto perchè le identità femminili trovano più aiuto quindi è più facile vincere, quindi alcuni individui maschili non hanno bisogno di sperimentare ma diventano donna perchè vogliono giocare in maniera facilitata al gioco. In alcuni casi si diventa donna per indagare la relazione maschio/femmina.

Chiaramente il primo studio di Turkle è legato all'individuo in se mentre gli altri due sono più obiettivi ludici.

4.4.16 Il cyberfemminismo

Iniziano una serie di riflessioni che portano agli studi Queer, si concentrano molto su come le persone mettono in discussione online il legame che hanno con la sessualità, parlano quindi anche del sesso online. E' interessante che nei MUD osservano come la maggior parte delle discussioni conoscitive iniziali siano finalizzate a capire qual'è il genere dell'interlocutore, in questo contesto nascono nuove discussioni sulle nuove modalità identitarie legate al genere. Allo stesso tempo c'è dall'altra parte la necessità di convincere l'interlocutore che siamo del genere che abbiamo scelto di comunicare e che stiamo adottando.

4.5 L'influenza di Servizio Pubblico

Vedremo l'idea di una rete come servizio pubblico, la quarta influenza formativa. Questa fase che inizia a partire dagli anni '80 ed è attiva anche oggi, vede lo spazio online come uno spazio per la collettività, per permettere alle persone di accedere alle informazioni e per poter dialogare. Si inserisce anche nella necessità dei governi di identificare la rete come un medium per decidere le politiche per regolamentarlo.

Infatti alcuni governi europei iniziano a pensare allo sviluppo di reti nazionali, affinché le vecchie società telefoniche controllino la fornitura della connessione Internet. Di conseguenza porta con sé un duplice significato, da una parte porta un senso di uguaglianza (libertà), tutti possono accedere alla rete Internet. Ma al contempo porta con sé qualcosa di chiuso e protezionista, perché la rete è una rete nazionale, controllo. Questa visione di servizio pubblico è tipica dell'unione europea, che a livello culturale è molto diversa rispetto agli USA (pensiamo solo al concetto di sanità pubblica).

4.5.1 Privatizzazione

Questa politica nazionalista di chiusura nella maggior parte dei casi non ha avuto successo (in Francia Militel ha avuto successo però). In questi paesi è successo che la nazionalizzazione ha fallito, perché sono contrapposti a degli ideali pubblici di libertà del mercato, anche attraverso radio e televisioni privati e da lì a poco tutta la privatizzazione delle società telefoniche. Quindi il modello di servizio di connessione dato dalle società telefoniche nazionali viene meno.

4.5.2 Il digitale per la società

La crescita della società può passare solo attraverso la crescita del digitale, gli investimenti vanno in tal senso.

E' negli anni '90 che cominciano i primi investimenti in ambito tecnologico, perché è il governo a spingere.

Nasce la political economy of informations.

Esiste un documento ufficiale della commissione europea (white paper) per dare delle linee guida (di azioni) che i governi devono svolgere, che fa riferimento all'ambito economico. Lanciava l'idea del rilancio dell'UE passando dall'informatica.

Un altro documento è il rapporto Bangman, che prende il nome da un politico tedesco, che fu il documento che sancì la liberazione del mercato delle telecomunicazioni, si soffermò sulle disparità di accesso. Per la prima volta in Europa è nata l'idea che il digitale porta delle disparità. Chi è ricco ed ha la possibilità di accedere è in grado di crescere, chi non ha la disponibilità all'accesso rimane ancora più indietro.

4.5.3 Gli Stati Uniti

Negli stati uniti, che vengono in quegli anni da una cultura di rete militare ed accademica si fa spazio questa idea europea di servizio pubblico. Ci sono due documenti:

- Un agenda che pone al centro dell'agenda la necessità di un accesso universale ai servizi e ai contenuti della rete
- Il discorso tenuto da Bill Clinton durante il quale fu sottolineata la disponibilità di accesso ai servizi telematici tra la popolazione del paese, introducendo il concetto di digital divide.

E' considerato un servizio pubblico perchè deve essere un servizio che permette alle persone di far parte della comunità, accrescere la conoscenza e le opportunità economiche.

4.5.4 Digital Divide

Ne parliamo su tre livelli:

1. Accesso, accedere o meno ad una connessione, può essere dovuto alle possibilità economiche, o posso collegarmi perchè il luogo in cui mi trovo ha possibilità di connessione
2. Chi ha la competenza nell'utilizzo del web da chi non ce l'ha. Gli analfabeti digitali (credere alle fake news, hate speak, bolle ideologiche)
3. Chi è in grado di trarre dei vantaggi tangibili nel quotidiano dall'uso competente della rete. La possibilità di usare LinkedIn per trovare un lavoro oppure anche trovare una storia d'amore online.

Ovviamente sono sequenziali, si vede se si può superare il secondo solo se si è superato il primo.

Digital Divide nell'Italia del 2022

L'Italia dal punto di vista delle prestazioni digitali del paese è diciottesimo in europa. Invece riguardo a come le persone si inseriscono nella società digitale siamo al venticinquesimo posto.

Competenza digitale

A livello europeo c'è un documento DigComp, che riporta le competenze digitali che deve possedere il cittadino. Che vengono suddivise in una serie di categorie come, collaborazione online, alfabetizzazione mediatica, creazione di contenuti digitali, programmazione, sicurezza (cybersicurezza), proprietà intellettuale, risoluzione di problemi, pensiero critico. Nell'ultima versione c'è anche l'interazione con l'AI.

4.5.5 Verso il World Wide Web

Abbiamo parlato fino ad adesso dell'idea di rete come servizio pubblico. In questa fase (anni '80) nasce l'idea di internet come ambiente di accesso alle informazioni e scambio, negli ambienti di ricerca (CERN) nasce il web. Alcuni studiosi (Tim Berners-Lee) iniziano a pensare al web come uno spazio di scambio di informazioni, che però deve essere usato all'interno dell'ambiente di ricerca del CERN. Deve servire per non perdere le informazioni ed utilizzarle nei vari studi, c'è quindi uno scopo accademico. Scrive un proposal (documento per elaborare un progetto), che viene rifiutato due volte perchè considerato vago ma eccitante. E' interessante notare che il CERN a differenza sua (che voleva distribuirlo gratuitamente) voleva vendere questo servizio. In realtà poi ha vinto la posizione del ricercatore infatti il web è stato aperto, e nasce il consorzio W3C che controlla il web, rilasciando nuovi standard tecnologici e sull'accessibilità (esiste un tool webaim che permette di vedere se il colore dell'interfaccia è leggibile).

Lo presenta ai colleghi che è simile ai media tradizionali, usa delle metafore che possono comprendere, parla di un enciclopedia, di una guida telefonica ed un negozio per affittare dei video. Questo progetto di web è un'idea che verrà finanziata ma non è così nuova, ci sono due antecedenti di questo progetto:

- Il Memex di Bush. Paragone con la mente umana, possiamo collegare una serie di informazioni sempre disponibili
- Xanadu (una città mongola). Questo progetto non è mai portato a termine completamente (ancora attivo come web alternativo), proposto da Teodor Nelson.

Entrambi avevano immaginato qualcosa che è molto simile al web di oggi. Presentavano dei depositi di conoscenza contenuti nei computer (in modo che fosse accessibile a tutti) e dei sistemi che consentissero di pubblicare online queste informazioni, che possono essere modificate nel tempo da altri utenti. Pensiamo anche che il sito web è una città del web, è quindi normale che ci sia

questa metafora nel digitale perchè vogliamo ricostruire nel digitale qualcosa di appartenente alla realtà.

Il docuverso di Xanadu

E' un progetto fallito, che è stato definito il più grande progetto vaporwave (non esce mai). E' simili a quello che conosciamo come web, ma doveva essere più utile per memorizzare la cronologia delle informazioni online e che i documenti possano essere scritti in modo non sequenziale, scrivo il documento in modo che ogni parte del testo siano collegati ad altri documenti. E' una sorta di copia ed incolla tra link, scrivo qualcosa da tutti i documenti che trovo mantenendo i riferimenti ai documenti da cui copio. E' interessante perchè introduce il concetto di ipertesto, intende una scrittura non sequenziale che ramifica e consente delle scelte al lettore (c'è la possibilità di narrazione ipertestuale che troviamo anche nei giochi).

L'Architettura del WWW

- Ogni documento, sito web, abbia un nome identificativo univoco (URL)
- Software che deve permettere l'accesso ai dati in maniera accessibile agli utenti, il browser. Il primo si chiama world wide web che è stato prodotto solo per ricerca, il primo prodotto per il grande pubblico era netscape.
- Uso di un linguaggio per scrivere le pagine, HTML un linguaggio di marcatura, standardizzato. Su questo riflettereai perchè il metaverso porterà con se un nuovo linguaggio di programmazione per i siti web
- Protocollo, HTTP, che consente la lettura ipertestuale, i documenti sono collegati tra di loro tramite link. Una consultazione che non è lineare, ma è non sequenziale
- La presenza di un server, un posto dove carico il documento, ho bisogno di qualcosa che mi permette di far circolare la pagina web in cui l'utente client possa fare l'accesso e visualizzare il documento. Si perde l'idea democratica della rete, perchè vado a creare una gerarchia di pochi server potenti e tanti client poco potenti. Toglie la neutralità al web e lascia potere a pochi.

4.5.6 I siti web

Sito web significa città, luogo del web, proprio perchè c'è l'idea di cyberspazio, si cercava di interpretare il cyberspazio come un mondo, quindi le città (siti) devono essere visitabili. Il primo web (anni '90) è un web statico, perchè non ci sono funzionalità di interazione con la pagina. Per tutti gli anni '90, il web è un web statico, solo di consultazione. Citiamo yahoo, che aveva una logica di mondo, infatti i siti web erano archiviati secondo città (tipo i siti storici sotto

Roma). (domanda possibile all'esame: dov'è che troviamo un concetto di realtà fisica nel cyberspazio?)

Il primo sito web Italiano è stato quello del Centro di Ricerca in Sardegna.

4.5.7 Le Chat

Al di là dei siti web che erano statici, c'erano comunque altri ambienti di comunicazione, che erano l'evoluzione dei MUD degli anni precedenti, che erano le chat, che successivamente sono state abbandonate perchè sono state inglobate dai social media. La particolarità di questi ambienti è che non c'erano gli account, c'era la possibilità di loggarsi con qualsiasi nome utente e fingersi anche qualcun'altro. Questa modalità di anonimato oggi è un po' tornata, come le chat effimere di Telegram.

4.5.8 Internet Archive

E' interessante per scoprire la storia del web e di alcuni documenti digitali. Ha l'obiettivo di salvare tutto quello che succede su internet, c'è una funzione che si chiama way back machine che permette di andare indietro nel tempo e vedere come erano le pagine web.

4.6 Una rete commerciale

Nella seconda metà degli anni Novanta, le aziende cominciano a vedere Internet come una fonte di ricavi, questa cosa genera un circolo virtuoso e fa sì che le persone usino sempre di più queste tecnologie facilitandone la diffusione. Chiaramente lo abbiamo già visto parlando di Steve Jobs quando presentava i suoi prodotti.

Nascono i primi e-commerce, di cui una caratteristica principale è poter confrontare i prezzi dei prodotti. Bill Gates teorizza che la domanda e l'offerta si incontrano in modo naturale, in quando gli utenti possono collegarsi a delle piattaforme per poter confrontare i prezzi di alcuni prodotti.

Nel 1995 escono due pubblicazioni:

- Essere digitali: di Nicolas Negroponte
- The Second Media Age: di Mark Post

Questi due libri iniziano a vedere nel web quell'opportunità di democrazia e sanciscono l'idea nella quale i governi hanno smesso di essere autoritari ma fornendo informazioni libera. L'idea di governo diventa meno dominante in un mondo in cui tutti hanno accesso ai servizi, anche l'informazione viene resa libera. Non è una deriva come invece è l'idea di rivoluzione digitale.

Sempre nel 1995 c'è l'apertura dell'online alle attività commerciali, Online vengono ammesse le attività commerciali, inoltre in questo periodo finisce il controllo governativo di Internet perchè viene venduta l'ultima dorsale accademica

statale. Questa cosa determina che Internet non sia più gestito da entità statali (come invece era Arpanet).

4.6.1 L'ascesa delle Dot-com

Sempre nel 1995 Amazon comincia ad essere presente su Internet con la vendita di libri. Nasce inoltre Netscape, la cui quotazione cresce all'impazzata, inoltre nascono molte altre compagnie simili, formando quindi la bolla speculativa.

Ad un certo punto questa bolla speculativa scoppia, fatto dovuto:

- Le aspettative di chi ha investito nel settore digitale fossero fallaci
- Si creano dei punti di conflitto, lobby, ci sono situazioni manageriali basati sull'agile managing hanno creato dei climi lavorativi che non hanno avuto successo e le aziende sono crollate internamente
- Internet in quegli anni era troppo lento e ancora limitato nell'uso

4.6.2 Fine dell'Edologia

Finisce l'idea che il mondo digitale possa portare solo cose positive. Nasce invece l'idea che il negativo apre nuove opportunità. Infatti di lì a poco ci saranno ambienti, come Facebook, che creeranno imperi che ad oggi sono ancora molto attivi.

4.6.3 La promozione e la pubblicità

Esiste anche il fatto che negli ultimi 20 anni online sono emerse sempre più dinamiche di promozione e pubblicità. Mettono il banner sui siti. Filter Bubble (bolla ideologia) è una condizione di isolamento che è determinata dagli algoritmi di personalizzazione, abbiamo possibilità di interagire con ambienti e persone che rispettano le preferenze che abbiamo espresso in precedenza. Quindi un'influenza commerciale non è solamente visibile nel settore tech, facilitando la diffusione del web. Ma è visibile anche nella presenza di queste campagne promozionali che con i social sono molto presenti.

4.6.4 Il web dinamico

Alla fine degli anni '90, si sviluppano ambienti come blog, wiki e forum. Sono ambienti tematici di interesse comune, sono inoltre prodotti collaborativi. Si differenzia dal web statico perché l'utente è produttore di contenuti che interagisce con un pubblico (noto o meno) che fruisce di tali contenuti.

I blog

E' un diario sul web, di solito è una pagina personale, ma molti blog sono stati collaborativi.

I Forum

Erano altre piattaforme su cui si parla di un argomento specifico. Erano ambienti di discussione asincrona, sono organizzati in discussioni (thread), in Italia sono utilizzati nell'ambito della diffusione creativa (i tutorial) e per la produzione letteraria, o la riproduzione di dinamiche tratte dal cinema e dalla letteratura.

I wiki

Si basano su creazione condivisa di pagine. La più famosa è wikipedia fortemente basata sulla cultura open.

Questi sono nuovi progetti di costruzione condivisa di conoscenza, c'è un intento diverso da quello dei forum, nelle wiki non si è creativi ma più didascalici per le enciclopedie tecniche.

I mondi virtuali

Nascono mondi virtuali, sono l'evoluzione dei mud. in particolare abbiamo second life, del 2003, che è simile a the sims. La cosa particolare è che come il metaverso ha cambiato come la società si è rapportata con il digitale. Ciò che avveniva nella realtà è stato replicato nel mondo virtuale, ad esempio alcune presentazioni di film, libri venivano fatte lì dentro. Addirittura anche lo stato Italiano ha prodotto qualcosa in questi ambienti o ha organizzato delle conferenze stampa. Senza però avvertire questo come cyberspazio, ma come un pezzo della realtà. Inizia a farsi strada il concetto di interrealtà, ciò che è online è anche fisico.

Alcune località per promuoversi usavano qualcosa di reale e qualcosa di riprodotto in second life. E' interessante notare come il digitale è percepito come reale.

4.6.5 La costruzione collaborativa della conoscenza

In questi ambienti le persone costruiscono collaborativamente la conoscenza. Che è la cosa che differenzia il web dinamico da quello statico. La conoscenza è considerata un fenomeno distribuito e non più individuale. E' un sistema culturale più etico incentrato su accesso al sapere in luoghi più informali in cui tante persone collaborano per costruire il sapere (c'è anche chi guarda e basta, i larcker).

4.6.6 Henry Jenkins

Osservando il fenomeno dei fandom il sociologo ha rilevato come i processi di consumo mediale trovino nelle comunità virtuali un crescente dimensione cooperativa, dando luogo a forme di costruzione collettiva dei significati che, a loro, sono in grado di incidere sul sistema dei media secondo una logica bottom-up.

Le idee create sui forum possono andare ad influenzare l'autore di un'opera ad esempio.

4.6.7 La cultura convergente

Il fatto che le persone guardano il film ma poi ne discutono online, da un sistema di media tradizionali si passa ad una fruizione online. Inoltre si cercano nuove forme di intrattenimento, nei forum.

Chapter 5

Sherry Turkle, l'Antropologa del Cyberspazio

Affrontiamo questa studiosa che rappresenta una pietra miliare, perchè è vecchia, quindi è stata in grado di vedere tutta l'evoluzione del digitale, o meglio come dice negli ultimi libri involuzione, perchè non è detto che l'ambiente digitale sia un'entità matura. Non ci sono evidenze scientifiche che dicono che l'evoluzione della tecnologia abbia tolto posti di lavoro, anzi si è dimostrato che l'evoluzione della tecnologia abbia portato a nuove opportunità. Dobbiamo parlare delle implicazioni e dei futuri usi della tecnologia, non dobbiamo abbandonarci alle derive.

Lei nasce a New York nel 1948, è una sociologa, psicologo e tecnologa. E' una persona molto interdisciplinare, come la sociologia. Ora insegna scienze sociali della tecnologia al MIT, è anche una consulente e si occupa di diverse tematiche, in generale di cultura digitale, dei media, mobile, robotica. Il suo privilegio è stato quello di aver osservato Internet dai suoi inizi.

E' laureata in scienze sociali ed anche in psicologia, dove ha preso anche un dottorato. Quando parliamo di nuovi media in relazione ad Internet definiamo Medium internet e tutto quello che ci sta dentro sono forme medial (ma in realtà anche questi sono medium). Al MIT ha fondato un centro di ricerca, iniziativa sulla tecnologia ed il Self, in cui i ricercatori lavorano sulle tematiche dei suoi studi. Il centro anch'esso ha carattere interdisciplinare, ad esempio si studia il rapporto che hanno gli anziani con i robot. Notiamo che ha subito anche episodi di discriminazione sul lavoro, come quando ha dovuto preparare la cena a Steve J.

Ha fatto uscire una autobiografia nel 2022, ed è interessante perchè ripercorre le fasi della sua vita, dall'infanzia nella classe operaia al MIT, dicendo che le sue vicende personali abbiano sempre un profondo legame con quelle lavorative. Nel volume vengono messe in evidenza alcuni episodi di discriminazione intellettuale e di sessismo.

5.1 Il pensiero

La riflessione è quella sulla dimensione sociopsicologica dell'esperienza che le persone hanno del e con il PC, ovviamente come PC si intendono tutti gli altri dispositivi (artefatti tecnologici). A livello di psicologia l'idea centrale è il fatto che l'identità dell'individuo si può formare in relazione agli oggetti con i quali interagisce, l'oggetto diventa fondamentale dal punto di vista metafisico, di conseguenza anche gli oggetti tecnologici devono essere studiati nei loro aspetti psicologici.

Si dice che lei è andata da un pensiero ottimista a pessimista, in realtà lei non l'ha mai affermato, è molto sfumato, perchè all'inizio c'era molto entusiasmo dato dalla novità, ma in realtà sia all'inizio sia alla fine parla di opportunità e di rischi della tecnologia, in base alle tematiche che affronta cambia punto di vista, non è una persona anti tecnologica ma è anche pro conversazione, perchè crede che la relazione personale sia l'essenza stessa dell'umanità.

5.1.1 Anni 90/80

E' più ottimista, ovvero cerca di offrire un peso maggiore agli aspetti positivi dell'impatto della tecnologia sugli individui. a studiosa descrive le modalità attraverso le quali le persone percepiscono il computer. Riflette anche sulla relazione che hanno le persone che lavorano nell'informatica con il computer, nota che alcuni parlano del computer come estensione del se, ed altri parlano di se utilizzando linguaggio informatico.

5.1.2 Anni 2000-10-20

Il tono che emerge è un po' più preoccupato. Ritene molto pericoloso che il digitale sia pervasivo, siamo sempre a contatto con i dispositivi che ci connettono tra di noi, ed è preoccupata per i più giovani, ha paura che il digitale crei relazioni superficiali, che tolga la possibilità di autoriflessione che avviene quando ci annoiamo e stiamo da soli, teme che questo provochi una disconnessione emotiva, problemi di percezione del proprio io (problemi derivati da alcuni social che espongono contenuti visivi). In pratica emerge il fatto che non siamo concentrati sul qui ed ora ma siamo sempre proiettati sull'altrove digitale. Questo l'ha spinto a diventare la paladina della conversazione faccia a faccia.

Non è pessimista, sebbene siano evidenti alcune critiche a strumenti, applicazioni e modalità di fruizione della tecnologia, la studiosa non si ritiene un anti tecnolista quanto piuttosto una pro conversazione. Ricordando all'uomo di non perdere ciò che di più caro ha, ossia il suo essere umano, invita oggi ad agire, a sviluppare tecnologie che possano offrire il loro quid, per poi poter essere messe da parte.

5.2 Perché studiare Sherry Turkle

Lei è una delle poche figure che possiede una visione diacronica (nel tempo, evolutive) del rapporto tra la tecnologia e l'individuo, c'era con ARPANET e con tiktok. Studiarla significa quindi abbandonare le varie derive, nuoviste, rivoluzioniste. Ricordiamo inoltre che la tecnologia potrebbe non essere matura, non dobbiamo pensarlo solo perché noi siamo cresciuti con essa, dobbiamo quindi con le nostre riflessioni guidarla verso aspetti positivi.